

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA ONG CAXINGUELÊ - MAIRIPORÃ

**Igor Moraes
Leonardo Rocha
Luis Munhoz
Matheus Fausto
Rafael Oliveira**

Fatec Franco da Rocha, Gestão da Tecnologia da Informação

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento dos modelos de engenharia de software e de banco de dados voltados à criação de um sistema de comunicação para a Brigada Voluntária Caxinguelê, localizada em Mairiporã. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem qualitativa, foi conduzida como um estudo de caso, buscando compreender as dificuldades enfrentadas pela organização em relação à comunicação interna e ao registro das ocorrências de incêndio. A metodologia incluiu o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração de diagramas de caso de uso, de classes e de modelo entidade-relacionamento, além do desenvolvimento de um protótipo não funcional que representa a proposta do sistema. Os resultados obtidos indicam que a modelagem realizada tem potencial para otimizar o fluxo de informações entre moradores, brigadistas e administração, reduzindo ruídos e aumentando a rastreabilidade das ações. O projeto também demonstra alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 9, 11, 13 e 15, ao propor uma solução tecnológica que contribui para a prevenção de incêndios e a preservação ambiental. Conclui-se que o trabalho atingiu seus objetivos, oferecendo uma base sólida para a futura implementação de um sistema que fortaleça a comunicação e a eficiência operacional da Brigada Caxinguelê.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Banco de Dados. Comunicação Organizacional. Sustentabilidade. Brigada Voluntária.

ABSTRACT

This study presents the development of software engineering and database models aimed at creating a communication system for the Caxinguelê Volunteer Brigade, located in Mairiporã, Brazil. The research, applied in nature and qualitative approach, was conducted as a case study to understand the communication and information-management difficulties faced by the organization in responding to fire incidents. The methodology included the identification of functional and non-functional requirements, the elaboration of use case, class, and entity-relationship diagrams, and the development of a non-functional prototype representing the proposed system. The results indicate that the designed model has the potential to optimize information flow between residents, firefighters, and administrators, reducing communication noise and improving data traceability. The project also aligns with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs 9, 11, 13, and 15) by proposing a technological solution that contributes to fire prevention and environmental preservation. It is concluded that the objectives of this research were achieved, providing a solid foundation for the future implementation of a system that enhances communication and operational efficiency within the Caxinguelê Volunteer Brigade.

Key-words: Software Engineering. Database. Organizational Communication. Sustainability. Volunteer Brigade.

1. INTRODUÇÃO

Em regiões próximas a florestas, parques e áreas de preservação, onde o risco de incêndios é elevado, costuma-se implementar brigadas de incêndio para reforçar a segurança ambiental. Essas brigadas são formadas por equipes treinadas especificamente para identificar focos de calor, realizar vistorias preventivas, orientar visitantes sobre condutas seguras e agir rapidamente em emergências. Além do combate direto ao fogo, elas também monitoram condições climáticas, avaliam materiais inflamáveis presentes no ambiente e apoiam ações educativas voltadas à prevenção. A própria administração pública ou gestora desses espaços coordena a formação e atuação dessas brigadas, garantindo uma resposta organizada e eficiente diante de ameaças ao ecossistema. (conforme previsto na Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal, art. 41).’

Além disso, alguns grupos de voluntários se reúnem de forma autônoma e altruísta para combater focos de incêndio, formando ONGs ou coletivos ativistas (com respaldo na Lei nº 12.608/2012 – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, art. 2º, inciso VII, e art. 4º, além do Decreto nº 10.593/2020 – Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo). Um exemplo é a Brigada Popular Cachorro-do-Mato, que atua na região de Campinas oferecendo capacitação em primeiros socorros e combate a princípios de incêndio (em consonância com a ABNT NBR 14276/2006 e a Portaria nº 35/2018 do ICMBio).

Já a Brigada Popular Voluntária – ONG Caxinguelê, motivo de estudo do projeto, atua em Mairiporã, região que apresenta grandes concentrações de áreas verdes. Muitos desses coletivos acabam enfrentando gargalos relacionados aos processos de intercâmbio de informações, por não ter um fluxo estruturado de comunicação ou até mesmo uma forma única e efetiva de comunicação. A ausência de um sistema estruturado de comunicação pode comprometer na agilidade de atendimento dos chamados, pois muitas das vezes, de acordo com os próprios brigadistas da organização, eles ao menos conseguem achar o foco de incêndio do qual eles foram acionados para combater, e, também, da dificuldade do planejamento de ações preventivas contra esses focos de incêndio, por não ter uma ampla visualização dos dados das ocorrências anteriores atendidas.

Diante do cenário apresentado, esse trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de informação para a Brigada Caxinguelê, a fim de otimizar seu fluxo comunicacional. O

projeto será guiado pelo levantamento de requisitos funcionais, como a gestão de ocorrências e equipes, e não funcionais, focados em usabilidade mobile, disponibilidade e segurança no acesso aos dados. Como alicerce da solução, será feita a modelagem de um banco de dados relacional para estruturar as informações de forma consistente, viabilizando tanto a agilidade operacional quanto a análise estratégica para ações preventivas.

1.1 Objetivos

O objetivo geral consiste em desenvolver os modelos de engenharia de software e banco de dados, focando na futura implementação de um sistema que preencha as lacunas de comunicação dentro da Brigada Caxinguelê.

Dentre os objetivos específicos seguem:

- Documentar os requisitos que o sistema necessita de atender, como funcionalidades, segurança e características;
- Elaborar o mapa de processos do cenário proposto;
- Elaborar o diagrama de caso de uso e de classe;
- Elaborar os modelos conceituais e lógicos do banco de dados;
- Elaborar um protótipo não funcional

1.2 Justificativa

A atuação de brigadas de incêndio voluntárias depende fortemente de uma comunicação eficaz entre todos os envolvidos, incluindo brigadistas, administração e comunidade local de Mairiporã. A comunicação, nesse contexto, é o principal elo que sustenta a coordenação das atividades e a eficiência das ações coletivas, sendo responsável por assegurar que informações circulem de forma clara, precisa e oportuna entre os diferentes níveis organizacionais.

Com base na reunião realizada junto à presidência da organização, conforme apêndice A, nota-se que a brigada em questão possui algumas deficiências em seus canais de comunicação, o que compromete a agilidade e a coordenação das ações. Como destaca Kunsch (2003), a comunicação organizacional é um elemento estratégico para o alinhamento interno e o fortalecimento do vínculo com os públicos de interesse, especialmente em contextos que exigem resposta rápida e cooperação coletiva.

A ausência de um fluxo comunicacional estruturado dificulta a organização de tarefas, a transmissão clara de informações e a definição das responsabilidades de cada envolvido

dentro da Brigada Caxinguelê. Isso gera ruídos e lacunas que impactam diretamente a eficiência do trabalho coletivo. Segundo Chiavenato (2005), processos mal definidos ou inexistentes podem gerar desinformação, conflitos e perda de produtividade, o que é inviável dentro de uma organização que tem como objetivo o bem coletivo e a conscientização sobre a deterioração ambiental.

Além do que foi citado anteriormente, a falta de integração entre os níveis operacional, tático e estratégico dificulta que as decisões sejam tomadas de forma clara, uma vez que os dados necessários não circulam de modo objetivo entre todos os atores envolvidos, como brigadistas, moradores e a administração responsável pela gestão. Esses grupos dependem uns dos outros: os brigadistas precisam de informações locais enviadas pelos moradores; a administração depende dos relatos operacionais para elaborar planos táticos; e as ações no terreno exigem orientações estratégicas definidas pela gestão. Dessa forma, quando esse fluxo se rompe ou ocorre de forma fragmentada, cada nível deixa de compreender o todo, gerando falhas de coordenação. De acordo com Marchiori (2010), somente por meio de uma comunicação vertical e horizontal é possível garantir coerência nas ações e nos intercâmbios de informações.

Dito isso, outra lacuna identificada durante a reunião, conforme apêndice A, com a presidência da organização, foi a fragilidade em manter os históricos de ocorrências. Essa deficiência decorre principalmente da ausência de um sistema padronizado de registro, da dependência de anotações manuais dispersas entre diferentes membros e da falta de integração entre equipes que presenciam, comunicam e documentam cada incidente. Como as informações ficam fragmentadas, ora com brigadistas, ora com moradores que reportam situações, ora com gestores que registram apenas dados parciais, perde-se continuidade e confiabilidade nos relatórios. Isso impacta diretamente a memória organizacional, entendida como o conjunto de dados que a instituição coleta e acumula ao longo de sua história, e limita a construção de planos de contingência, análises de risco e estratégias de engajamento social fundamentadas em evidências.

Diante do cenário apresentado, a proposta deste trabalho é aplicar os princípios da engenharia de software para solucionar as fragilidades comunicacionais. O ponto de partida será a modelagem de um banco de dados centralizado, etapa fundamental para estruturar as informações e viabilizar o desenvolvimento de um sistema com fluxo de dados integrado, transparente e, principalmente, funcional para a organização.

1.3 Metodologia da Pesquisa

O procedimento adotado neste trabalho consiste em um estudo de caso com abordagem qualitativa, natureza aplicada e objetivo descritivo-propositivo. Essa metodologia foi escolhida por permitir uma compreensão aprofundada do contexto específico da Brigada Caxinguelê e de suas dinâmicas comunicacionais, possibilitando propor uma solução prática e fundamentada na realidade observada. Segundo Yin (2006, apud CAMPOS; MARTINS, 2006), o estudo de caso é apropriado quando se busca investigar fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real, exigindo múltiplas fontes de evidência e análise detalhada. De modo complementar, Gil (2008) destaca que pesquisas aplicadas visam gerar conhecimentos voltados à solução de problemas concretos, como por exemplo o caso da ONG Caxinguelê, no qual não existe um fluxo estruturado de comunicação, o que justifica sua adoção neste trabalho.

A primeira fase da pesquisa corresponde ao levantamento de requisitos, conduzido por meio de uma reunião semiestruturada com a administradora da organização. Essa técnica é adequada para estudos qualitativos por possibilitar uma coleta de dados rica e contextualizada, permitindo compreender percepções e práticas sob a ótica dos participantes (Minayo, 2012). O objetivo dessa etapa é mapear os processos de comunicação e operação utilizados, identificando gargalos como comunicação não estruturada, falta de histórico e registro de ocorrências, fluxos informais e necessidades específicas dos diferentes atores envolvidos. Os dados obtidos servirão de base para a modelagem dos processos de negócio (BPMN) e para a elaboração dos diagramas de caso de uso (UML), instrumentos amplamente utilizados na engenharia de software para representar graficamente interações e funcionalidades do sistema (Pressman; Maxim, 2021).

Em complemento à coleta empírica, será realizado um levantamento bibliográfico nas áreas de sistemas de informação, engenharia de software e gestão de emergências. Segundo Lakatos e Marconi (2017), o embasamento teórico é essencial para orientar o pesquisador, oferecendo suporte conceitual e metodológico para a análise dos dados e a elaboração das soluções propostas. Essa etapa tem, portanto, o propósito de sustentar as decisões de design e garantir que o desenvolvimento do sistema esteja alinhado às melhores práticas recomendadas por autores da área, como Sommerville (2011) e Pressman e Maxim (2021), que ressaltam a importância da engenharia de requisitos e da modelagem consistente para assegurar qualidade e coerência nos projetos de software.

A segunda fase abrange o design da solução tecnológica, que envolverá tanto a modelagem do banco de dados quanto a definição da arquitetura do software. Será elaborado o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), responsável por estruturar e armazenar as informações referentes ao fluxo de ocorrências, desde a notificação inicial até o registro do histórico de atendimento entre moradores, brigadistas e administração. Conforme Elmasri e Navathe (2017), o MER é uma ferramenta fundamental para representar de forma lógica e organizada os dados de um sistema, servindo de base para o desenvolvimento de bancos de dados relacionais eficientes e consistentes.

Com base nesse modelo, será desenvolvida a arquitetura da informação e o design conceitual da interface, representando a estrutura do sistema e seu fluxo de navegação. Essa etapa busca garantir que o produto final seja tecnicamente funcional e coerente com as necessidades organizacionais e de usabilidade identificadas durante a pesquisa. Como observa Garrett (2011), o design da experiência do usuário deve considerar tanto a eficiência operacional quanto a clareza das interações, assegurando que a tecnologia atenda de forma efetiva aos objetivos institucionais e humanos.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Esse capítulo tem como objetivo contextualizar o estudo por meio de análises abrangentes da literatura existente dos campos de engenharia de software e modelagem de banco de dados. O propósito é estabelecer um alicerce teórico sólido, será explorado a abordagem contemporânea da engenharia de software, bem como os modelos conceituais, lógicos e físicos do banco de dados.

2.1 Sobre Brigadas de Incêndio

No Brasil, a criação, organização e atuação das brigadas de incêndio, particularmente aquelas focadas em áreas naturais e de preservação ambiental, são amparadas por um robusto arcabouço legal e normativo. A legislação estabelece as diretrizes e requisitos para o funcionamento adequado dessas estruturas, destacando a importância da prevenção e do combate a incêndios em diferentes contextos.

A Lei nº 12.651/2012, conhecida como Novo Código Florestal, em seu Artigo 41, torna obrigatória a elaboração de planos de prevenção e combate a incêndios florestais em unidades de conservação, propriedades rurais e demais áreas de proteção. Complementarmente, a Lei nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil), no Artigo 8º, inciso XV, atribui aos municípios a competência para o engajamento

comunitário na prevenção e resposta a desastres, incluindo incêndios. Esta mesma lei, em seu Artigo 4º, enfatiza a integração entre entidades governamentais, privadas e a sociedade civil como um pilar fundamental para a redução de desastres, o que reforça a relevância da criação de brigadas de incêndio voluntárias.

Além disso, a Lei nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC), em seu Artigo 5º, incentiva a participação da população local e de organizações privadas no estabelecimento de unidades de conservação, solidificando a necessidade do engajamento civil no tema. Em um nível técnico, a regulamentação estabelecida pela ABNT NBR 14276:2006 complementa o quadro legal, definindo os requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem das brigadas de incêndio. Esta norma técnica visa assegurar que os grupos estejam preparados para atuar na prevenção, no combate inicial a incêndios, no abandono de áreas e em primeiros-socorros, protegendo a vida, o patrimônio e o meio ambiente.

Em síntese, a atuação das brigadas de incêndio no contexto brasileiro é mandatória e estruturada, possuindo respaldo em leis e normas que orientam sua organização e operação de forma contínua e integrada.

2.1.1 A importância do entendimento do negócio

O entendimento do negócio é fundamental para o sucesso de qualquer organização, pois permite alinhar objetivos, estratégias e processos operacionais de forma coerente e eficiente. No contexto do terceiro setor, essa compreensão se torna ainda mais relevante, uma vez que as entidades dependem de recursos limitados e da participação voluntária para executar suas atividades (Tenório, 2000).

A Brigada Caxinguelê atua no município de Mairiporã com foco na preservação ambiental e na prevenção e combate a incêndios florestais. Seu funcionamento depende da colaboração entre brigadistas, comunidade local e órgãos de apoio, o que exige uma estrutura comunicacional clara e integrada. Entender como esses agentes se relacionam e de que forma as informações circulam dentro da organização é essencial para garantir respostas ágeis e coordenação eficaz das ações.

De acordo com Chiavenato (2005), o desempenho organizacional está diretamente ligado à clareza de papéis e processos. Já Kunsch (2003) reforça que a comunicação organizacional é o elo que sustenta o alinhamento entre missão institucional, valores e práticas operacionais. Com base nisso, compreender o negócio da Brigada Caxinguelê é

um passo indispensável para propor melhorias estruturais que favoreçam a gestão e a eficiência das operações.

Além disso, organizações sem fins lucrativos frequentemente enfrentam desafios relacionados à captação de recursos, manutenção de voluntários e gestão de informações (Duarte, 2016). Diante desse cenário, o presente projeto busca aplicar os princípios da engenharia de software para apoiar a Brigada Caxinguelê no aprimoramento de seus processos internos, fortalecendo sua atuação e contribuindo para a sustentabilidade de suas ações.

2.2 Sobre Engenharia de Software

A engenharia de software é a disciplina responsável por estruturar o desenvolvimento de sistemas complexos de forma organizada, padronizada e eficiente, fornecendo princípios, métodos e boas práticas que orientam todas as etapas de um projeto, desde o levantamento de requisitos até a manutenção da aplicação. Segundo Pressman e Maxim (2020), a engenharia de software vai muito além da codificação: trata-se de uma camada de processos que conecta a compreensão do negócio às decisões técnicas, garantindo que a solução desenvolvida esteja alinhada às necessidades reais da organização.

No contexto deste trabalho, que busca solucionar as fragilidades comunicacionais da Brigada Caxinguelê, a aplicação dos princípios da engenharia de software é essencial para estruturar um sistema coerente com os fluxos de comunicação e operação da entidade. O uso de métodos formais de modelagem, como a Unified Modeling Language (UML) e o Business Process Model and Notation (BPMN), permite traduzir os processos informais e as interações entre os membros da brigada em representações visuais e compreensíveis, facilitando a análise, o planejamento e o desenvolvimento de uma ferramenta adequada à sua realidade organizacional.

De acordo com Sommerville (2020), falhas em projetos de software frequentemente decorrem de uma comunicação ineficiente e de uma má definição de requisitos, o que reforça a importância de um processo colaborativo e bem estruturado. No caso da Brigada Caxinguelê, onde diferentes níveis de atuação (administrativo, operacional e comunitário) dependem de informações precisas e tempestivas, a engenharia de software atua como mediadora entre o conhecimento técnico e o entendimento do negócio, garantindo que o sistema desenvolvido atenda às demandas práticas da equipe.

Além disso, a perspectiva de qualidade do código e manutenção sustentável é um aspecto fundamental dessa disciplina. Martin (2009) enfatiza que um código limpo e bem

estruturado não apenas simplifica o processo de manutenção, mas também reduz riscos futuros e assegura a durabilidade e escalabilidade da solução. Nesse sentido, ao aplicar as boas práticas da engenharia de software ao desenvolvimento do sistema da Brigada Caxinguelê, busca-se não apenas criar uma ferramenta funcional, mas também consolidar uma base tecnológica sólida, capaz de evoluir junto com as necessidades da organização.

2.3 Sobre Banco de Dados

Um banco de dados é uma coleção organizada de informações relacionadas, estruturadas de modo a permitir o armazenamento, o acesso e a recuperação eficiente dos dados (Date, 2004). Ele constitui o núcleo informacional de um sistema, servindo como base para o processamento e a análise das informações. A administração e manipulação desses dados são realizadas por meio de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), responsável por controlar o acesso simultâneo, manter a integridade das transações e garantir a persistência das informações.

Codd (1970) introduziu o modelo relacional, que permanece fundamental para a organização e manipulação consistente dos dados em sistemas de informação. Esse modelo estabelece a representação dos dados em tabelas inter-relacionadas, o que possibilita maior integridade e consistência das informações. No contexto do sistema de comunicação desenvolvido para a ONG, essa abordagem é pertinente por oferecer mecanismos que asseguram a confiabilidade das informações trocadas entre brigadistas, administração e moradores.

Elmasri e Navathe (2011) destacam a importância da modelagem conceitual, como o modelo Entidade-Relacionamento (ER), para capturar os requisitos de informação e traduzi-los em estruturas de banco de dados adequadas às necessidades dos usuários. Essa etapa é essencial para definir corretamente as entidades, os relacionamentos e os atributos do sistema, garantindo que a base de dados atenda de forma precisa aos fluxos de informação observados.

A utilização de um SGBD e da modelagem conceitual está diretamente relacionada aos objetivos deste trabalho, pois oferece suporte técnico e metodológico para o desenvolvimento do sistema de comunicação da Brigada Caxinguelê. Essa estrutura permite o armazenamento centralizado e a recuperação eficiente dos dados necessários às atividades operacionais e administrativas, contribuindo para a padronização dos processos e para a melhoria da comunicação interna da organização.

3. ESTUDO DE CASO - DESENVOLVIMENTO

Esse capítulo aborda a modelagem do processo de comunicação entre as personas para a realização do objetivo principal da Brigada Caxinguelê, de escopo definido e delimitado para análise. Ele será descrito passo a passo detalhadamente, dividido entre o estágio atual (passível de melhoria) e hipotético (utilizando a solução proposta), para que então sejam apresentados os envolvidos e suas queixas. Tudo será respectivamente mapeado para facilitar o entendimento, pois segundo Yin (2014), após a coleta das evidências e análise rigorosa dos dados, devem ser utilizadas estratégias para organizá-los melhor em busca de conclusões relevantes, credibilidade e transmissão eficiente do conteúdo de cada parte do estudo.

A autorização da organização supracitada para ser referenciada nominalmente nesse trabalho pode ser vista no ANEXO A.

A ata da entrevista/reunião realizada junto aos responsáveis da organização supracitada pode ser vista no APÊNDICE A.

3.1 Sobre o Negócio da Empresa (Descrição e Mapa de Processos cenário inicial e cenário proposto)

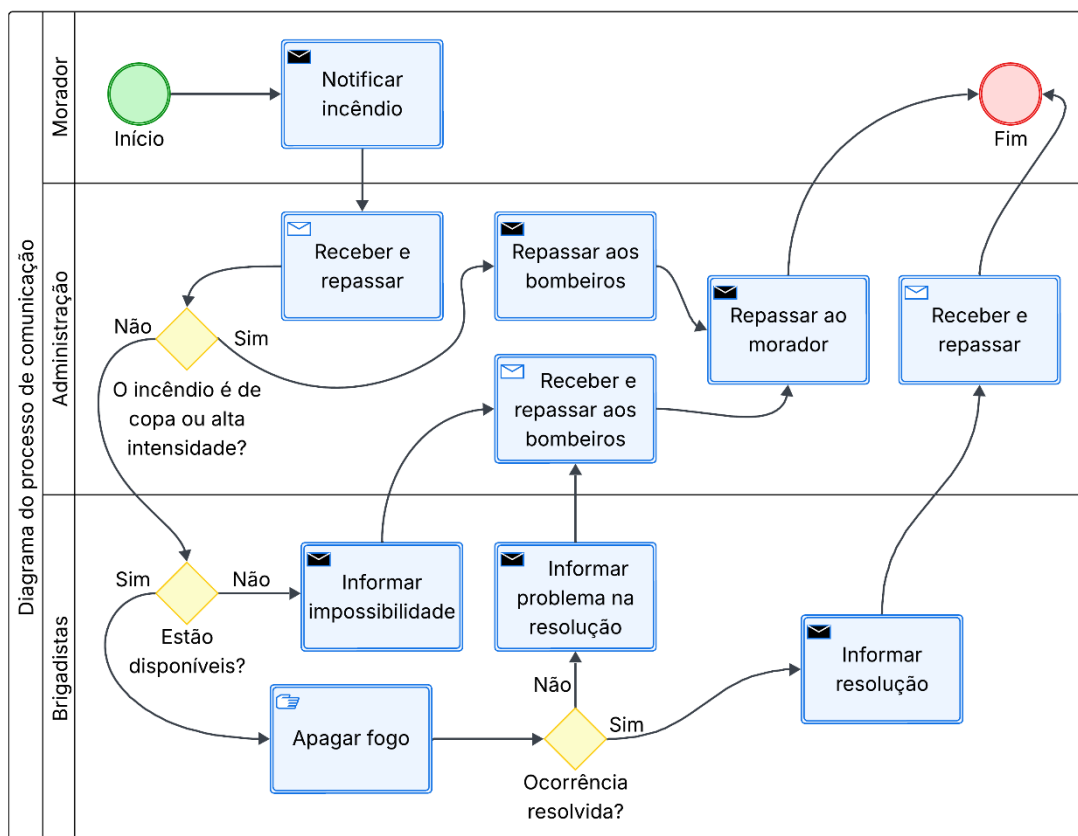
O início do processo parte do morador, que identifica um foco de incêndio e realiza a notificação do ocorrido por meio de um aplicativo de comunicação cotidiana (como o WhatsApp). A mensagem é então recebida pela administração, que se responsabiliza por avaliar a gravidade da ocorrência e repassar a notificação para os canais apropriados.

Caso o incêndio seja identificado como de copa ou alta intensidade, a administração encerra o processo informando o Corpo de Bombeiros da região a respeito dos detalhes da situação, e posteriormente o morador a respeito da impossibilidade de resolução. No entanto, se o incêndio for considerado de baixa ou média intensidade, a administração prossegue e questiona a disponibilidade dos brigadistas. Em caso de resposta negativa, o processo encerra da mesma forma que ocorre com o recebimento de uma ocorrência grave, caso contrário, eles são enviados ao local de incêndio para combatê-lo.

O serviço dos brigadistas realizado com êxito é informado à administração, que integra o morador notificante sobre a resolução, e o processo encerra. Porém, se houver algum empecilho nessa fase, os brigadistas o comunicam à administração, e o processo também termina com o repasse aos bombeiros e ao morador.

O mapa de processos baseado na descrição acima pode ser observado em “Figura 1”.

Figura 1. Mapa de Processos – Cenário Inicial.



Fonte: Próprios Autores (2025).

Previamente cadastrado no aplicativo multiplataforma, o morador segue sendo aquele que inicia o processo até alcançar seus vários desdobramentos, mesmo nesse cenário hipotético e idealizado. Ele é auxiliado por ferramentas vinculadas, como o Google Maps, para selecionar o endereço exato da ocorrência que presenciou, além de conseguir anexar imagens e vídeos para facilitar a identificação da gravidade do incêndio por parte dos profissionais da Brigada Caxinguelê.

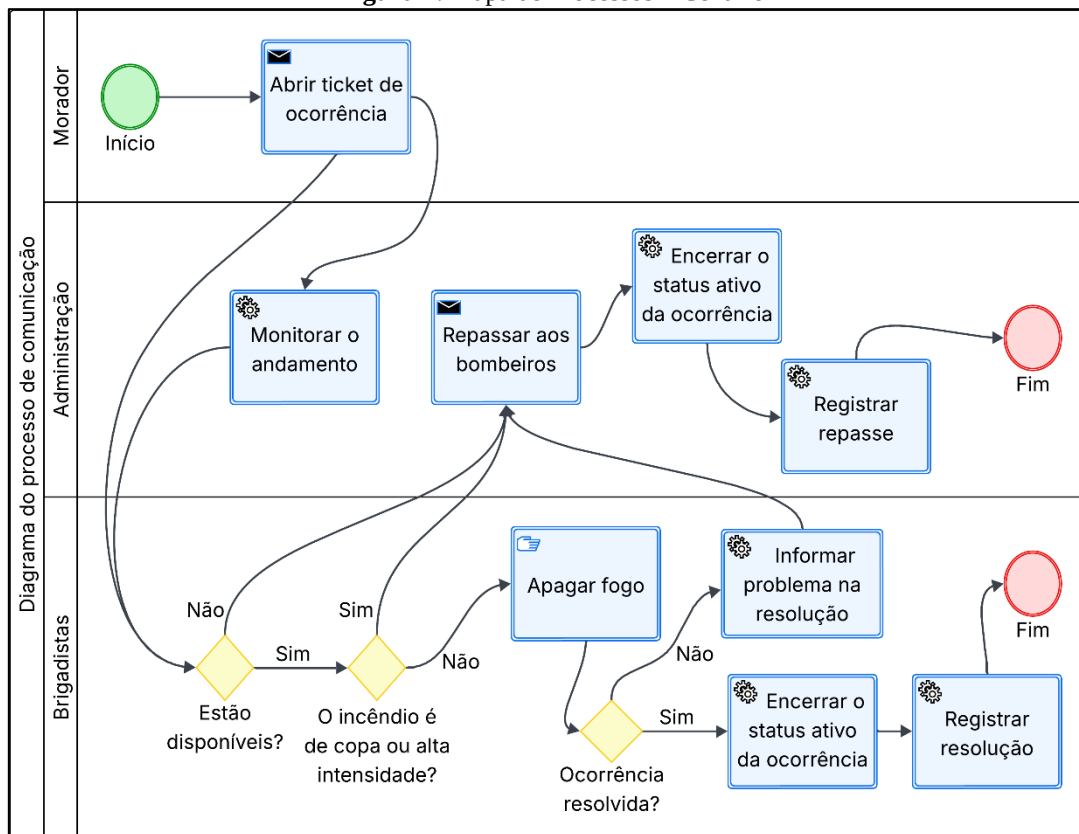
As informações fornecidas compõem o ticket, que será acionado ao preenchê-las, notificando a administração e todos os brigadistas cadastrados no aplicativo. Dessa forma, os brigadistas podem imediatamente se dispor a ir até o local para combater o fogo, sem a necessidade de um intermédio da administração, que está responsável pelo monitoramento do andamento do processo. A administração apenas interfere em caso de problemas nesse andamento, sendo eles a falta de brigadistas disponíveis, a alta gravidade do incêndio em questão e falhas na prestação do serviço, onde todos acarretam o contato direto da administração com o Corpo de Bombeiros.

Entretanto, diferente do cenário atual, tanto os encerramentos onde o incêndio é apagado por brigadistas da organização quanto por bombeiros, devem ser registrados

pelos últimos responsáveis, seja a administração ou os brigadistas. Junto com o registro, o estado pendente do ticket é desativado, e ele será encaminhado automaticamente para o histórico de ocorrências.

O mapa de processos baseado na descrição acima pode ser observado em “Figura 2”.

Figura 2. Mapa de Processos – Cenário



Fonte: Próprios Autores (2025).

3.1.1 Definição de Personas

Diante da imensidão dos envolvidos de uma ONG, que busca atender uma cidade inteira, foram selecionadas três personas: uma integrante da equipe administrativa, um brigadista popular voluntário e um morador da cidade de Mairiporã.

Conforme perceptível através dos detalhes entregues pela administração, as dificuldades relatadas no processo de comunicação estão relacionadas à atual abordagem, que carece de um meio próprio e interligado de repasse rápido e eficiente de informações sobre os alertas de focos de incêndio. Entre as preocupações manifestadas há a necessidade de uma garantia da integridade e armazenamento dos dados, além da dificuldade de localizar e direcionar os brigadistas de forma mais precisa. Ela vê na promissora área da tecnologia uma esperança no aumento da viabilidade de iniciativas

voluntárias e com grandes impactos socioeconômicos, como por exemplo, a Brigada Caxinguelê.

A construção das personas foi realizada com base nas informações obtidas em uma reunião com a equipe administrativa, cuja ata pode ser constatada no APÊNDICE A. As personas do brigadista e do morador foram elaboradas de forma fictícia, com base em suposições realistas sobre seus perfis e necessidades, e podem ser observadas no APÊNDICE B. Já o mapa de persona da administradora, está visível em “Figura 3”.

Figura 3. Persona 1 – Administradora da Brigada.



Fonte: Próprios Autores (2025).

3.1.2 Mapa de Empatia

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista com a Sra. Cavallari, uma profissional com vasta experiência na gestão de questões burocráticas e na mitigação dos danos causados por incêndios florestais e urbanos. As informações coletadas, que abordam tanto sua perspectiva pessoal quanto profissional, foram organizadas em um mapa de empatia. Essa ferramenta metodológica permitiu aprofundar a compreensão sobre o comportamento, as necessidades e os desafios enfrentados na administração de uma brigada voluntária. O mapa em questão pode ser observado em “Figura 4”.

Figura 4. Mapa de Empatia – Administração da Brigada.



Fonte: Próprios Autores (2025).

3.2 Ferramentas utilizadas no Projeto

Para que todos os objetivos propostos fossem alcançados da melhor forma possível ao decorrer do semestre letivo, diversas abstrações foram usadas nesse trabalho, a fim de agilizar e agregar qualidade a cada um deles. Essas ferramentas serão nominadas e terão suas utilidades brevemente apresentadas a seguir:

- Canva: Plataforma colaborativa, focada na criação e edição de design gráfico com um leque extenso de possibilidades. Foi usada nesse trabalho para desenvolver logotipos, mapas de persona e empatia, dentre outros.
- Discord: De propósito semelhante ao WhatsApp, foi mais usado em ambientes desktop em vez do concorrente. Intermediando ligações com transmissões de tela para a criação mútua de partes do trabalho, essa ferramenta conquista os olhos de todos com sua interface mais agradável e otimizada para esse tipo de comunicação.
- Google Acadêmico: Área de busca mais específica da Google, direcionada para pesquisas científicas. Artigos, livros e outras referências bibliográficas citadas aqui, tiveram seus encontros facilitados por esse buscador.

- Lucidchart: Também foi indispensável como criador e editor gráfico, só que mais focado na confecção de diagramas. Com a opção de modelar as descrições dos processos na notação requerida (BPMN, ou “Business Process Modeling Notation”), desenhar os mapas de processo se tornou uma atividade mais dinâmica e ágil.
- Trello: Plataforma de interação de todos do grupo (e monitoramento da coordenação) com atividades em andamento, futuras e finalizadas. Porém, o diferencial está na organização das entregas, com tabelas interativas e intuitivas, possibilidade de anexo de links e arquivos, registro de modificações e entre outras funcionalidades que tiveram bom proveito no andamento do projeto.
- WhatsApp: Aplicativo majoritariamente acessado por ambientes mobile, que funciona como um serviço de troca e armazenamento de mensagens e ligações instantâneas entre duas ou mais pessoas. Foi imprescindível para revisões, decisões e iniciativas rápidas entre os integrantes do grupo.
- Figma: Ferramenta utilizada para desenvolver o protótipo não funcional em versão de website.
- PlantUML: Ferramenta utilizada para desenvolver o diagrama de caso de uso.
- brModelo: Ferramenta utilizada para desenvolver o diagrama entidade-relacionamento em banco de dados.

3.3 Descrição da aplicação proposta (Solução Proposta)

A aplicação proposta tem como objetivo digitalizar e centralizar o processo de comunicação entre os brigadistas, a administração da ONG Caxinguelê e os moradores atendidos pela brigada. Grande parte dessa comunicação ocorre de maneira dispersa, por meio de grupos de mensagens, contatos informais e registros físicos, o que dificulta a organização, o acompanhamento das atividades e a preservação do histórico das interações. Nesse sentido, a proposta busca unificar esses fluxos em uma única plataforma digital, garantindo maior clareza, acessibilidade e transparência nas informações.

A solução será desenvolvida como uma aplicação multiplataforma, composta por um aplicativo móvel, disponível para Android e iOS, e um website administrativo de uso exclusivo da administração da ONG. O aplicativo funcionará como o principal canal de interação entre brigadistas e moradores, permitindo o acesso a um mural de comunicados, onde a administração poderá publicar avisos visíveis a todos os usuários, além de um

canal de solicitações no qual os moradores poderão registrar pedidos, enviar descrições detalhadas ou anexar imagens, bem como acompanhar o andamento de suas demandas.

Os brigadistas, por sua vez, terão acesso a uma área de gerenciamento de tarefas, onde poderão visualizar atividades designadas, atualizar seu status, registrar evidências de atendimento. O aplicativo contará também com o envio de notificações instantâneas para avisos urgentes ou atualizações relevantes, além de possibilitar o registro de informações em modo offline, garantindo que dados possam ser inseridos mesmo em situações de instabilidade de conexão e sincronizados automaticamente quando a rede estiver disponível.

O website será destinado exclusivamente à administração da ONG Caxinguelê e terá foco em funcionalidades relatoriais. Nesse ambiente, será possível acessar um painel de indicadores que permitirá acompanhar em tempo real as solicitações recebidas, o andamento das atividades e a participação dos brigadistas. Além disso, a plataforma possibilitará a geração de relatórios analíticos sobre demandas dos moradores, histórico de atendimentos e desempenho da brigada, bem como o cadastro, edição e exclusão de usuários.

Dessa forma, o aplicativo móvel atuará como a interface prática e acessível para moradores e brigadistas, garantindo comunicação ágil e eficiente no cotidiano da brigada. Já o website administrativo apoiará a tomada de decisões estratégicas por meio de relatórios e dashboards, fortalecendo a atuação da Brigada Popular Caxinguelê e ampliando a eficiência e a transparência de sua comunicação com a comunidade.

3.3.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, de como deve reagir a entradas específicas e de como deve se comportar em determinadas situações (Sommerville, 2020). Eles descrevem as funções e os recursos que constituem a base do sistema, definindo o que o software efetivamente faz para atender às necessidades do negócio (Pressman; Maxim, 2020). A figura 5 detalha os requisitos funcionais levantados para o sistema da Brigada Caxinguelê.

Figura 5. Requisitos Funcionais – Aplicação Brigada Caxinguelê.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	COMENTÁRIOS
Cadastrar Usuários	Permitir que novos usuários (moradores ou brigadistas) se registrem na plataforma.
Realizar Login de Usuários	Garantir o controle de acesso ao sistema, permitindo que usuários cadastrados entrem na aplicação.
Alertar sobre Incêndio	Permitir que o usuário informe um princípio de incêndio, adicionando uma descrição e a localização e uma opção de cancelamento de alerta.
Visualizar Alertas Geograficamente	Exibir um mapa interativo onde os alertas de incêndio reportados são apontados com um marcador na localização exata do evento.
Gerenciar Disponibilidade	Permitir que um tipo específico de usuário (ex: brigadista) altere seu status no sistema para "Disponível" ou "Indisponível".
Bloquear e Desbloquear Usuários	Permitir que a administração gerencie o acesso dos usuários, prevenindo o uso indevido ou trotes na plataforma.
Consultar Usuários	Permitir que a administração visualize as informações cadastrais dos usuários, como nome, e-mail, telefone e cargo.
Exibir Feed de Alertas	Exibir uma lista de ocorrências com detalhes básicos como data, horário, local e a situação atual do evento.
Gerenciar Alertas no Feed	Possibilitar que a administração altere a situação de uma ocorrência, visualize quem a registrou, acessar descrição completa e cancelar alerta.
Gerar Relatórios	Possibilitar que a administração extraia relatórios baseado nas informações presentes no app.
Envio de notificações	O aplicativo envia notificações referente aos chamados em aberto e solicitações de apoio e entre outras.
Envio de feedback do aplicativo	Possibilitar que os usuários realizem um feedback sobre as funcionalidades do aplicativo com sugestões de melhoria.

Fonte: Próprios Autores (2025).

A especificação de requisitos funcionais define os serviços que o sistema deve prover e estabelece como a aplicação, deve reagir diante de determinadas situações, descrevendo de forma clara o que se espera que o software faça. Nesse sentido, o sistema deverá contemplar a possibilidade de cadastro de usuários, permitindo que moradores e brigadistas realizem seu registro na plataforma.

Bem como o acesso por meio de login, garantindo a autenticação e o controle de perfis de utilização. Além disso, deve permitir que os usuários reportem ocorrências de incêndio, incluindo descrições e a localização do evento, de modo que essas informações

sejam exibidas geograficamente em um mapa interativo, sinalizadas por marcadores que indiquem a posição exata do alerta.

No âmbito da atuação dos brigadistas, o sistema deve oferecer a funcionalidade de gerenciamento de disponibilidade, possibilitando que cada integrante atualize seu status para “disponível” ou “indisponível”, informando à administração e aos demais membros da brigada sua condição de atendimento.

Para a administração, o sistema deve fornecer ferramentas de gestão de usuários, permitindo consultar dados cadastrais como nome, e-mail, telefone e cargo, bem como bloquear e desbloquear perfis em casos de uso indevido ou de registros fraudulentos. Dessa maneira, o controle de acesso será garantido e a integridade das informações poderá ser preservada, reduzindo riscos de mau uso da plataforma.

Outro requisito funcional refere-se ao tratamento das ocorrências. O sistema deve exibir um feed de alertas contendo as informações básicas de cada evento, como data, horário, local e situação atual, permitindo à administração gerenciar esses registros, atualizar seus status, verificar quem os reportou e acessar descrições detalhadas.

Além disso, a plataforma deve contemplar a geração de relatórios baseados nas informações coletadas, oferecendo subsídios para o acompanhamento das atividades e a análise estratégica dos resultados.

Por fim, deve possibilitar que os usuários enviem feedbacks sobre o funcionamento do sistema, registrando sugestões de melhoria que contribuam para o aperfeiçoamento contínuo da plataforma. Dessa forma, os requisitos funcionais especificam as funcionalidades essenciais para que o sistema atenda às demandas da Brigada Popular Caxinguelê, assegurando eficiência operacional, transparência e confiabilidade na comunicação entre moradores, brigadistas e administração.

3.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) definem as restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema, tais como limitações de tempo, de desempenho e de recursos, além de restrições relacionadas ao processo de desenvolvimento (Sommerville, 2011). Esses requisitos especificam qualidades globais de um software, como usabilidade, confiabilidade e desempenho (Pressman; Maxim, 2021).

Tais requisitos são essenciais, pois delimitam a qualidade e a eficácia operacional do sistema, influenciando diretamente a satisfação do usuário final. A falha em atender a um RNF, como a lentidão no processamento, pode tornar um requisito funcional inaceitável

na prática. Dessa forma, eles atuam como critérios de avaliação que garantem a adequação da solução ao contexto de uso e às necessidades estratégicas da organização.

Figura 6. Requisitos Não Funcionais – Aplicação Brigada Caxinguelê.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)	COMENTÁRIOS
Compatibilidade	O aplicativo é compatível com os sistemas operacionais Android e IOS.
Design Atrativo	Apresenta cores e elementos visuais fáceis de ler e identificar.
Disponibilidade	O aplicativo está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Facilidade de Uso	Possui botões e opções facilmente identificáveis.
Velocidade de Carregamento	O tempo de carregamento é menos de 30 segundos.
Proteção de dados	O aplicativo possui proteção dos dados dos usuários cadastrados.
Banco de dados	O aplicativo possui registro e histórico de usuários e tickets.
Gerar Relatórios	Possibilitar que a administração extraia relatórios no formato PDF e XLSX.

Fonte: Próprios Autores (2025).

O aplicativo é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Apresenta um design atrativo, com cores que indicam um contraste adequado, além de elementos visuais de fácil identificação e leitura.

Para a proteção dos dados, o acesso ao aplicativo é realizado mediante autenticação, em que o usuário administrador deve entrar com login e senha para obter acesso a todas as funcionalidades e fazer os devidos cadastros atribuições aos demais usuários do aplicativo.

A aplicação é totalmente responsiva ao seu layout, com velocidade no carregamento, mantendo as proteções de dados para os usuários cadastrados com um histórico de tickets registrados em um banco de dados sendo possível gerar relatórios e extrai-los nos formatos PDF e XLSX, conform e observado em “Figura 6”.

3.3.3 Requisitos de Segurança da Aplicação

Os requisitos de segurança são essenciais para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações manipuladas pelo sistema, sendo um pilar para a construção de software confiável (Pressman; Maxim, 2020; Sommerville, 2020). Considerando que a aplicação lidará com dados pessoais de usuários e informações

críticas sobre a localização de emergências, a implementação de uma arquitetura segura é prioritária.

Com base em uma pilha de tecnologia envolvendo PHP ou Kotlin no backend e MySQL como banco de dados, os seguintes requisitos de segurança são definidos:

Figura 7. Requisitos de Segurança – Aplicação Brigada Caxinguelê.

REQUISITO DE SEGURANÇA	DESCRIÇÃO
Autenticação de Usuários	O acesso ao sistema será restrito a usuários autenticados por meio de login via CPF e senha.
Controle de Acesso Baseado em Perfis	Acesso as funcionalidades de controle de acesso restrito por perfis definidos (como Administrador, Brigadista e Morador).
Comunicação Criptografada	Todas as informações trocadas entre o usuário e o servidor serão codificadas.
Proteção contra Injeção de SQL	O sistema irá garantir que as informações enviadas pelos usuários sejam sempre tratadas como texto simples, e nunca como um comando. Essa separação impede que um invasor insira e execute ordens maliciosas para manipular o banco de dados.
Validação de Dados de Entrada	O servidor irá verificar todas as informações que recebe do aplicativo, agindo como um filtro de segurança. Ele garantirá que os dados estão no formato correto e barrará qualquer tentativa de enviar códigos maliciosos escondidos nos formulários.
Logs de Auditoria	O sistema deverá registrar logs de eventos críticos, como tentativas de login (sucedidas e falhas), criação dos feed de alertas e alterações de status de ocorrências. Esses registros são fundamentais para a análise de segurança e rastreamento de atividades suspeitas.
Termo de uso	O usuário deverá concordar com os termos de uso e política de privacidade no momento do cadastro.

Fonte: Próprios Autores (2025).

A implementação desses requisitos visa construir uma aplicação segura e confiável, que protege os dados dos seus usuários e assegura a confiabilidade das operações da Brigada Caxinguelê.

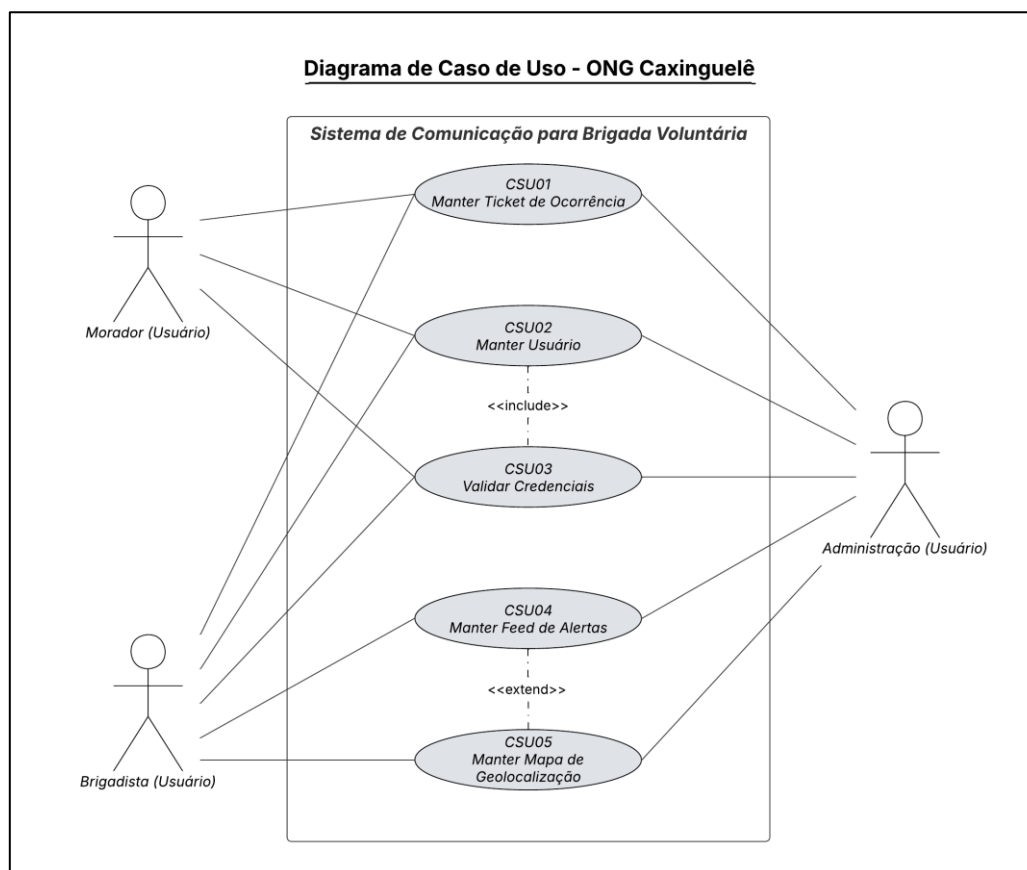
3.4 Modelagem do Sistema Proposto

Nesse tópico será abordado a modelagem das funcionalidades do sistema de comunicação da Brigada Caxinguelê, funcionalidades essas que foram desenvolvidas com base nas necessidades dos usuários identificadas através das entrevistas com a administração da organização. Essa etapa é importante para garantir que o sistema atenda as expectativas e os requisitos dos usuários, contribuindo para uma experiencia de uso mais estruturada e produtiva.

3.4.1 Diagrama de Caso de Uso (Use Case)

Esse subitem apresenta um levantamento dos requisitos funcionais do sistema proposto em forma de representação gráfica, além de descrever suas funcionalidades, como supracitado. De acordo com Sommerville (2011), a especificação de requisitos funcionais tem como objetivo detalhar os serviços que o sistema deve oferecer, descrevendo o comportamento esperado a partir das interações entre os usuários e o sistema. Todos os atores presentes na imagem pertencem a uma classe maior chamada “Usuário”, visto que, apesar do morador ser o foco, todos os cadastrados podem reportar um incêndio em Mairiporã. O diagrama em questão pode ser observado em “Figura 8”.

Figura 8. Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Próprios Autores (2025).

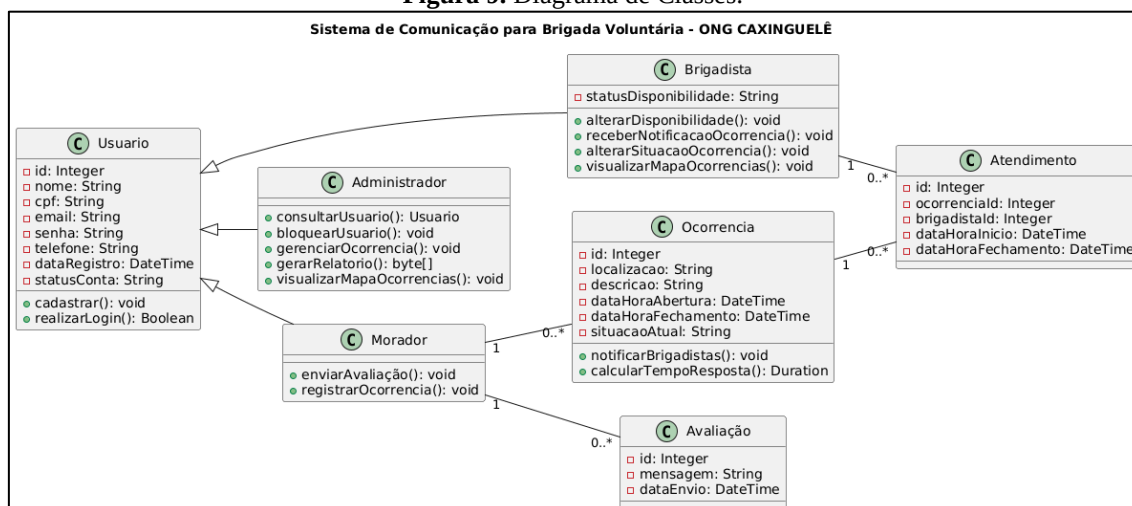
O diagrama de Caso de Uso referente as funcionalidades Manter Ticket de Ocorrência, Manter Usuário, Manter Login, Manter Feed de Alertas e Manter Mapa de Geolocalização podem ser observados no APÊNDICE C.

3.4.2 Diagrama de Classes

Neste tópico, aborda-se a elaboração do diagrama de classes, uma ferramenta fundamental da engenharia de software para representar e visualizar a arquitetura de um sistema antes da sua implementação. O diagrama serve para representar as estruturas estáticas, mostrando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Esse diagrama é composto por classes, que, segundo Elmasri e Navathe (2011), são estruturas utilizadas para descrever um grupo de objetos que compartilham características e comportamentos em comum.

No contexto do sistema para a ONG Caxinguelê, a estrutura foi elaborada de forma a refletir os principais atores e processos do sistema, garantindo uma base sólida para o desenvolvimento do banco de dados e de suas funcionalidades. A figura 9 apresenta o diagrama de classes modelado para a aplicação proposta.

Figura 9. Diagrama de Classes.



Fonte: Próprios Autores (2025).

No diagrama apresentado, observa-se a presença de métodos, que são as ações que podem ser aplicadas aos objetos de cada classe, bem como múltiplas associações entre elas, representadas por linhas que indicam os tipos de relacionamento estabelecido. Essas associações apresentam cardinalidades, como 1 para N, que, segundo Elmasri e Navathe (2011), especificam quantas instâncias de uma classe podem estar associadas a instâncias de outra, conforme as necessidades do sistema. Por exemplo, um Morador pode registrar múltiplas Ocorrências, e um Brigadista pode realizar múltiplos Atendimentos.

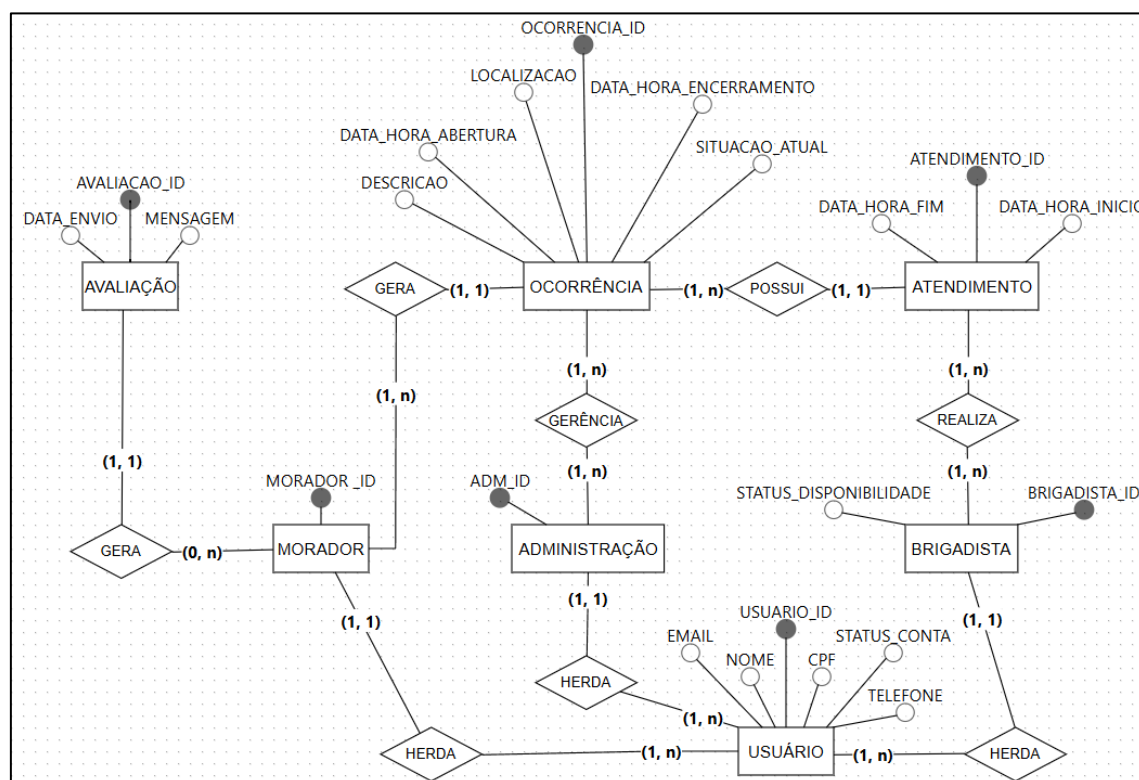
3.4.3 Modelo Conceitual

O modelo conceitual é a primeira forma de definirmos a modelagem de um banco de dados e tem como objetividade, representar o banco de dados de forma visual antes de implementá-lo de forma física. Utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento (MER),

são identificados as principais entidades, atributos e os relacionamentos entre as entidades. Essa modelagem serve como um alicerce para a criação do modelo lógico e, posteriormente, do banco de dados físico (Elmasri; Navathe, 2011).

A Figura 10 o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que ilustra visualmente essa modelagem para o sistema da Brigada Caxinguelê.

Figura 10. Modelo Conceitual – DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) – Brigada Caxinguelê.



Fonte: Próprios Autores (2025).

Foram identificadas as entidades centrais do sistema. A entidade Usuário atua como uma generalização, contendo atributos comuns a todos os atores. As entidades Morador, Brigadista e Administração são especializações de Usuário, representando os diferentes perfis que interagem com a aplicação. As demais entidades, como Ocorrência, Atendimento e Avaliação, representam os principais processos gerenciados pelo sistema.

Os relacionamentos no diagrama definem as regras de negócio da aplicação. A relação entre Morador e Ocorrência (1:N) indica que um morador pode registrar várias ocorrências, mas cada ocorrência é registrada por um único morador. Da mesma forma, uma Ocorrência pode demandar múltiplos Atendimentos (1:N), e cada Atendimento é realizado por um Brigadista específico, que, por sua vez, pode participar de vários atendimentos distintos. A definição de chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK)

estabelece a ligação entre essas entidades, garantindo a integridade e a consistência dos dados.

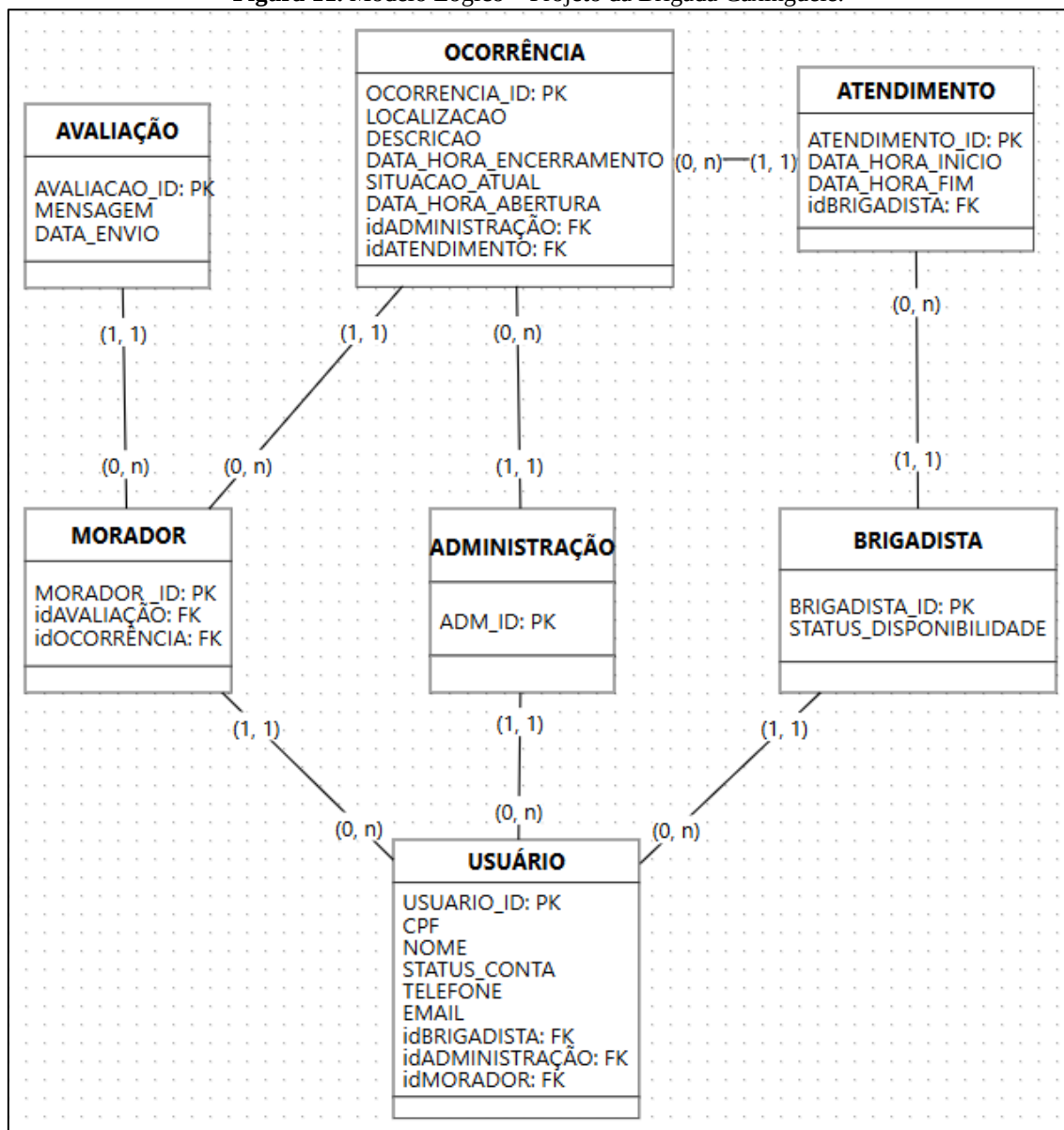
3.4.4 Modelo Lógico

O modelo lógico representa a transição do modelo conceitual MER e DER que pode ser implementada em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Nesse contexto, são mapeados as entidades e relacionamentos semelhantes a uma tabela, cada tabela junta informações relacionadas para facilitar a compreensão e acesso aos dados, como atributos, tipos de dados e chaves primárias e estrangeiras, que garantem a integridade dos dados (Elmasri; Navathe, 2011).’

Outros aspectos relevantes referem-se à definição dos tipos de dados atribuídos a cada atributo. Entre os tipos mais utilizados no projeto, destacam-se INT para identificadores numéricos, STRING para cadeias de caracteres como nomes e descrições, BOOLEAN para valores lógicos como status da com e DATETIME para data e hora.

A figura 11 apresenta o modelo lógico detalhado para o projeto proposto, onde cada tabela representa uma entidade ou um relacionamento do sistema.

Figura 11. Modelo Lógico – Projeto da Brigada Caxinguelê.

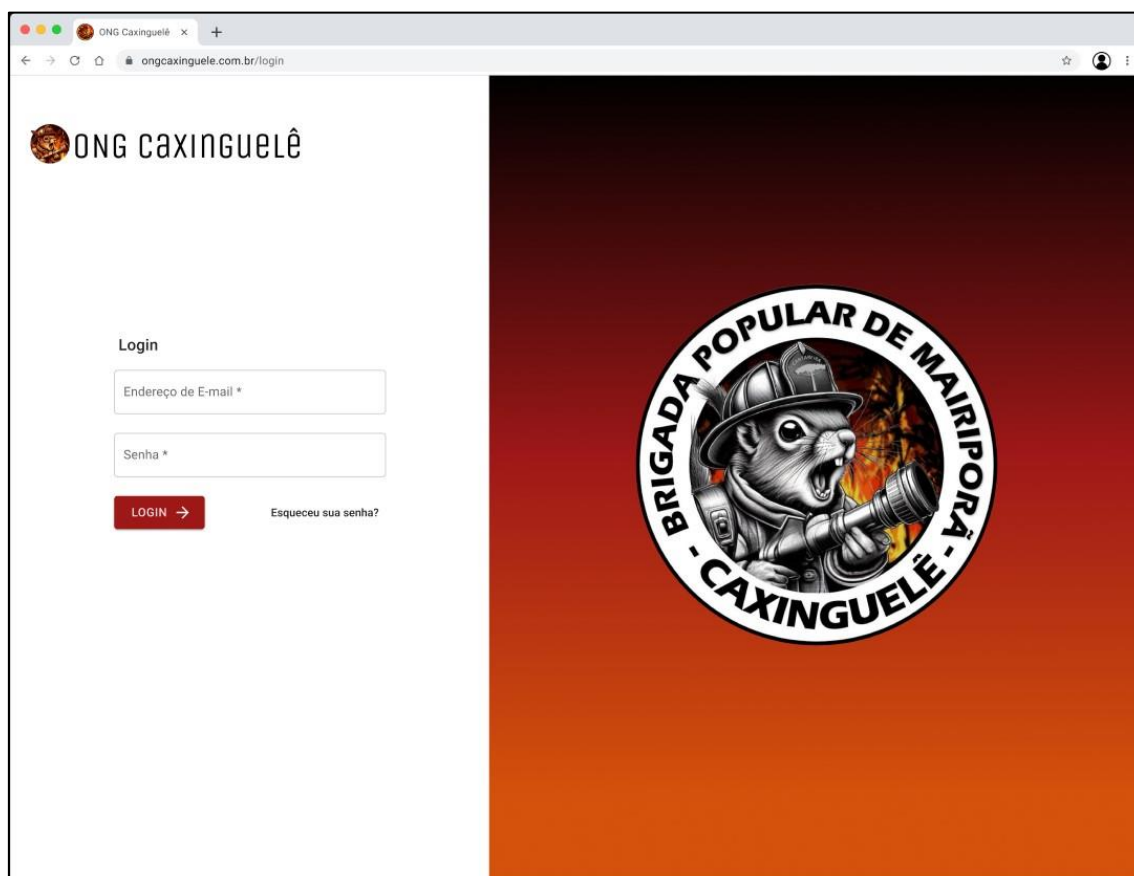


Fonte: Próprios Autores (2025).

3.4.5 Protótipo Não Funcional

É realizado uma simulação do resultado que se pretende alcançar com a aplicação através de uma prototipagem não funcional, que consiste em uma ferramenta visual que não possui funcionalidades implementadas, apenas para representar a aparência e a navegação dos elementos. Inicia-se com a figura 12 que é a tela inicial do sistema proposto.

Figura 12. Tela de Login e Senha website



Fonte: Próprios Autores (2025).

A Figura 12 apresenta elementos iniciais do sistema proposto, é possível observar a identidade visual da organização e do próprio sistema, exibe a tela inicial do aplicativo, que corresponde à interface de login. Nesta tela, o usuário encontra campos para inserir o login e a senha, podendo também interagir com o botão "Esqueceu sua senha?", permitindo a recuperação de credenciais.

Figura 13. Feed de alertas website.



ONG CAXINGUELÊ

- Feed de Alertas
- Mapa
- Gerenciar usuários
- Abrir Ocorrência
- Configurações
- Relatórios

Feed de Alertas

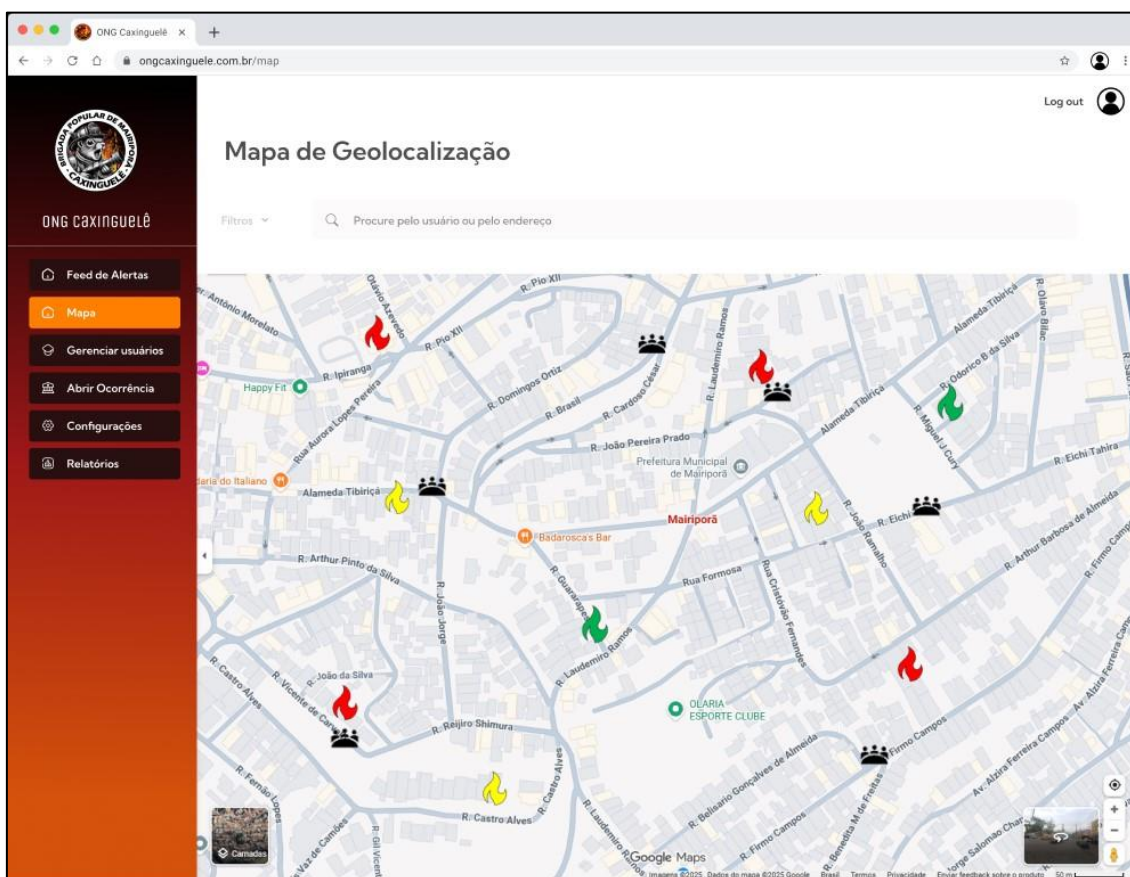
Filtros

Nº Ocorrência	Solicitante	Status	Endereço	Descrição	ANEXOS	EDITAR	EXCLUIR
XXXXX	 Kristin Watson	Pendente	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Marvin McKinney	Pendente	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Jane Cooper	Pendente	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Cody Fisher	Pendente	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Bessie Cooper	Pendente	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Leslie Alexander	A caminho	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Guy Hawkins	A caminho	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Theresa Webb	A caminho	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Jerome Bell	Solucionado	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Savannah Nguyen	Solucionado	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Wade Warren	Solucionado	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Annette Black	Solucionado	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXX	 Darrell Steward	Solucionado	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

Fonte: Próprios Autores (2025).

Na figura 13 está contida a interface do feed de alertas. Aqui será possível ver o número da ocorrência, o incêndio foi notificado, o solicitante, descrição do ocorrido, anexos de imagens, endereço da notificação e a situação em que a ocorrência se encontra, sendo estas três possibilidades: pendente, a caminho e solucionado. É possível interagir com os filtros para visualização personalizada e ícones de ação para visualizar os anexos, editar o status da ocorrência ou excluir em casos de duplicidade ou algum preenchimento errado.

Figura 14. Mapa geolocalização website.



Fonte: Próprios Autores (2025).

Na figura 14 está contida a interface do mapa de geolocalização onde é possível visualizar a localização dos brigadistas disponíveis em um mapa, ao selecionar o ícone de brigadista é possível solicitar apoio onde será levado para o feed de alertas (figura 13), será possível selecionar a ocorrência que é necessário apoio e assim enviar uma notificação ao celular do brigadista, ao clicar no ícone de incêndio é possível visualizar os dados básicos dessa ocorrência como endereço, situação e número da ocorrência.

As telas referentes as interações com os ícones podem ser vistas no apêndice D.

Figura 15. Gerenciar usuários website.

Gerenciar Usuários

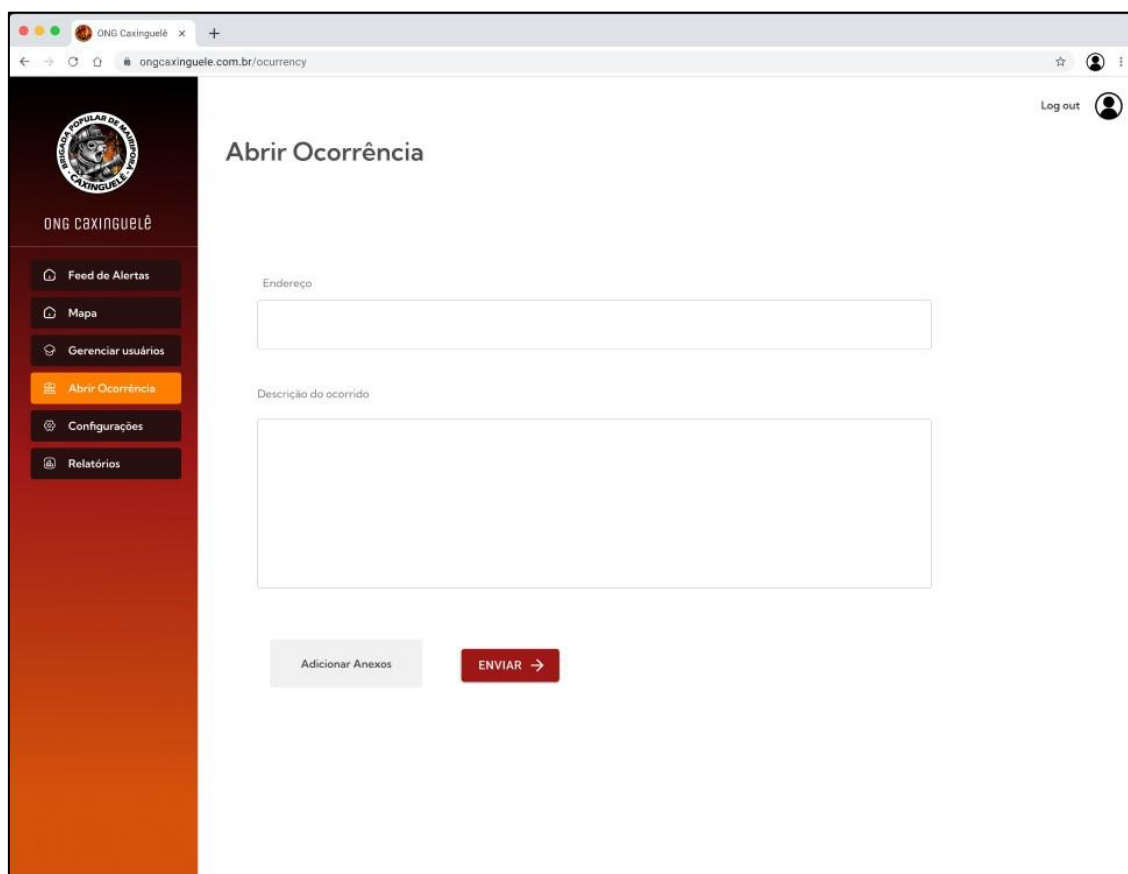
Filtros

Nome	Função	Telefone	Endereço de e-mail	CPF	BLOQUEAR	EDITAR	EXCLUIR
Kristin Watson	Brigadista	xxxxxx - xxxxx	michelle.rivera@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Marvin McKinney	Morador	xxxxxx - xxxxx	debbie.baker@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Jane Cooper	Brigadista	xxxxxx - xxxxx	kenzi.lawson@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Cody Fisher	Brigadista	xxxxxx - xxxxx	nathan.roberts@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Bessie Cooper	Brigadista	xxxxxx - xxxxx	felicia.reid@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Leslie Alexander	Administrador	xxxxxx - xxxxx	tim.jennings@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Guy Hawkins	Brigadista	xxxxxx - xxxxx	alma.lawson@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Theresa Webb	Morador	xxxxxx - xxxxx	debra.holt@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Jerome Bell	Morador	xxxxxx - xxxxx	deanna.curtis@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Savannah Nguyen	Morador	xxxxxx - xxxxx	georgia.young@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Wade Warren	Morador	xxxxxx - xxxxx	jackson.graham@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Annette Black	Morador	xxxxxx - xxxxx	dolores.chambers@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			
Darrell Steward	Morador	xxxxxx - xxxxx	willie.jennings@example.com	xxx.xxx.xxx-xx			

Fonte: Próprios Autores (2025).

Na figura 15 está contida a interface de gerenciamento de usuários. Aqui será possível ver os dados de cada usuário cadastrado, com nome, função estabelecida, telefone, endereço de e-mail e o CPF. É possível interagir com os filtros para visualização personalizada e ícones de ação para bloquear o usuário, editar a sua função de conta cadastrada para (morador, brigadista ou administração) e excluir em casos de inatividade, duplicidade ou algum preenchimento errado.

Figura 16. Abrir ocorrência website.

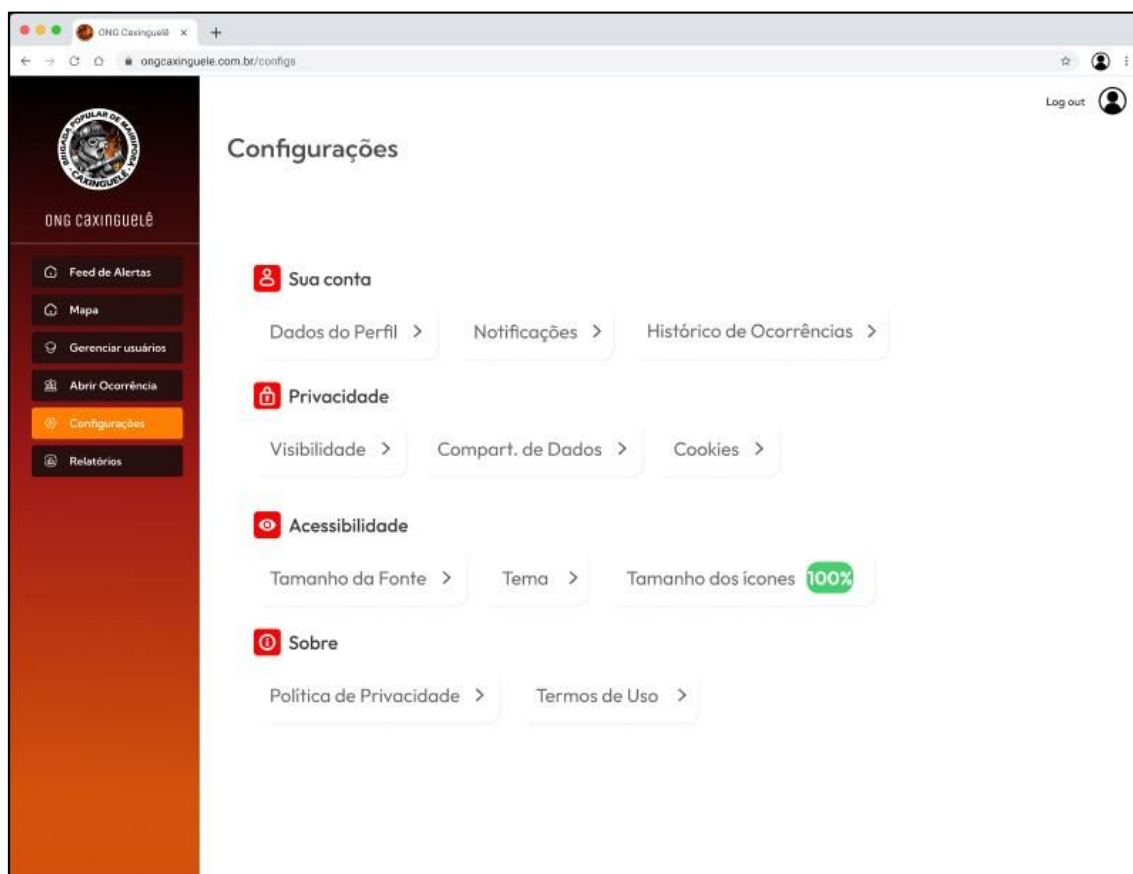


The screenshot shows a web browser window with the URL `ongcaxinguele.com.br/ocurrency`. The page has a dark sidebar on the left with the logo of 'ONG CAXINGUELÊ' and a menu with the following items: 'Feed de Alertas', 'Mapa', 'Gerenciar usuários', 'Abrir Ocorrência' (highlighted in orange), 'Configurações', and 'Relatórios'. The main content area is titled 'Abrir Ocorrência' and contains a form with two main sections: 'Endereço' with a single-line text input, and 'Descrição do ocorrido' with a large multi-line text area. At the bottom of the form, there are two buttons: a light gray button labeled 'Adicionar Anexos' and a red button labeled 'ENVIAR' with a right-pointing arrow.

Fonte: Próprios Autores (2025).

Na figura 16 está contida a interface para abrir uma ocorrência de incêndio, onde o usuário relata o local e uma breve descrição do ocorrido sendo possível anexar imagens. Essa funcionalidade está disponível para todas as funções de usuário cadastradas, porém a inclusão na versão de website possui o objetivo de facilitar o gerenciamento das ocorrências, sendo possível que o próprio administrador já registre a ocorrência em casos de indisponibilidade dos outros usuários, duplicidades ou preenchimentos incorretos.

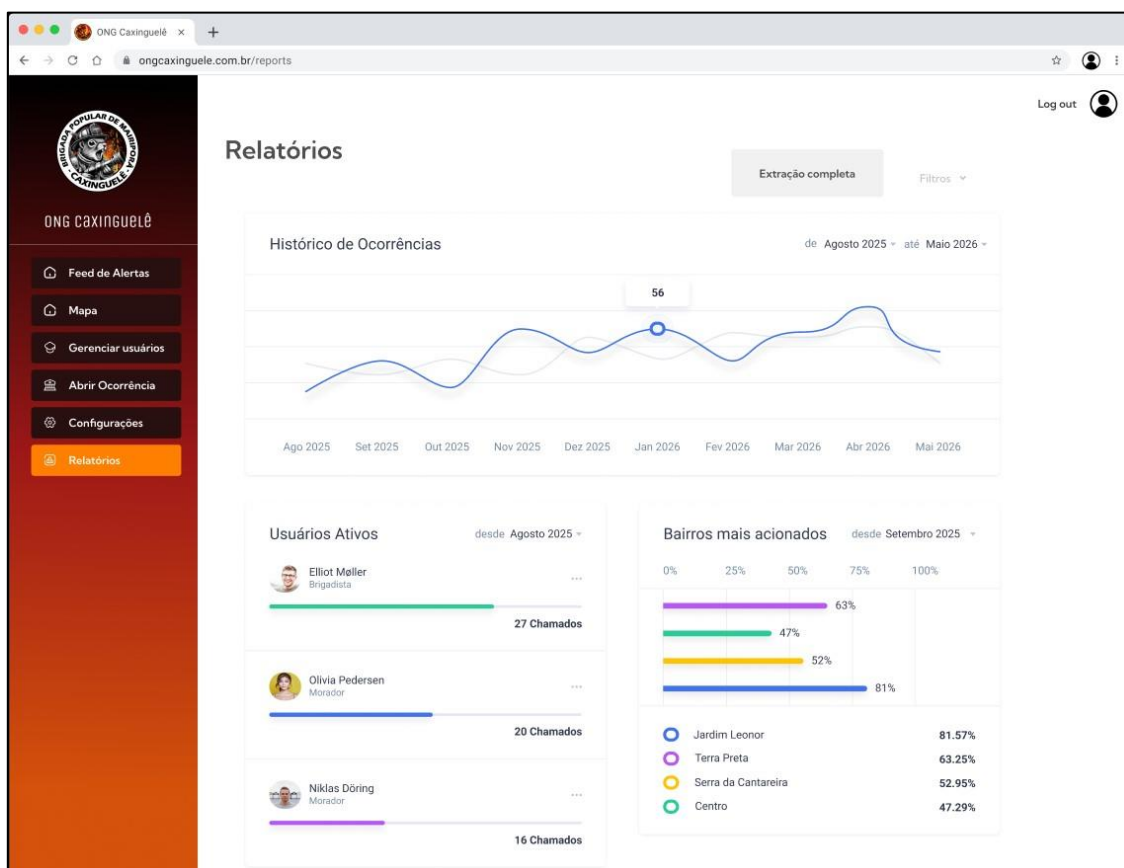
Figura 17. Configurações website.



Fonte: Próprios Autores (2025).

Na figura 17 está contida a interface para configurações do website, onde o usuário pode alterar informações relacionadas a sua conta, privacidade, segurança, acessibilidade e sobre o website. Algumas das alterações possíveis são os dados do perfil onde o usuário pode alterar seus dados cadastrais, a autorização para compartilhamento dos dados de utilização fornecidos pelo usuário, tamanho da fonte e dos ícones.

Figura 18. Relatórios website.



Fonte: Próprios Autores (2025).

Na figura 18 está contida a interface para geração de relatórios, onde o usuário pode observar um dashboard em tempo real para análise de dados, sendo eles: histórico de ocorrências, usuários ativos e bairros mais acionados. Todos os gráficos presentes podem ser alterados de forma personalizada utilizando filtros de data, função e situação de ocorrência, também é possível realizar uma extração dessas informações gerando um relatório no formato para aplicativo de terceiros como planilhas de Excel.

3.5 Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) atendidos neste projeto

A partir da análise dos dezessete ODS, concluiu-se que quatro deles se adequam ao trabalho.

ODS 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura: O desenvolvimento de um software inovador para segurança comunitária representa o uso de tecnologia e inovação para auxiliar em um problema social.

ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis: A solução tecnológica proposta nesse trabalho permite reduzir o número de bens e pessoas afetadas pelo desastre do incêndio

devido a resposta rápida ao combate do princípio de incêndio, contribuindo para cidades mais seguras e resilientes.

ODS 13. Ação contra a mudança global do clima: O objetivo principal dessa ODS é adotar medidas para combater alterações climáticas, com o software será possível o controle e manejo do princípio de incêndio, evitando maiores danos ao meio ambiente e a comunidade.

ODS 15. Vida terrestre: Com o reporte rápido do princípio de incêndio será possível diminuir o alastro do fogo, prevenindo a destruição de habitats naturais, vegetação nativa e de espécies locais, também será executável, com os dados registrados das ocorrências, traçar um padrão de incêndio, e a brigada, poderá traçar estratégias e planos de prevenção.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base no estudo de caso desenvolvido, foi possível identificar de forma clara o potencial de aprimoramento do fluxo de comunicação da Brigada Voluntária Caxinguelê por meio da aplicação de princípios da engenharia de software. Conforme Pressman e Maxim (2020), a engenharia de software busca alinhar a compreensão do negócio às soluções técnicas, garantindo que o sistema atenda às necessidades reais do usuário. Nesse sentido, os artefatos produzidos, como o diagrama de casos de uso, o diagrama de classes e o modelo entidade-relacionamento, permitiram mapear de maneira estruturada os processos de comunicação existentes, revelando pontos de fragmentação e falta de padronização no registro das informações.

A comparação entre o cenário atual e o cenário proposto evidenciou lacunas significativas na comunicação. Hoje, a troca de informações ocorre de forma descentralizada e informal, principalmente por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, o que, conforme Chiavenato (2005), favorece ruídos e inconsistências em processos sem estrutura definida. A análise mostrou que essa descentralização gera perda de registros, duplicidade de relatos e ausência de histórico consolidado, dificultando tanto a tomada de decisão quanto a continuidade das ações da brigada. O modelo proposto, ao centralizar o fluxo de dados em uma plataforma digital, apresenta-se como uma alternativa capaz de organizar registros, estruturar notificações e unificar o histórico de ocorrências, melhorias coerentes com os princípios de requisitos bem definidos destacados por Sommerville (2020).

A avaliação dos requisitos funcionais e não funcionais reforçou essa percepção. Funcionalidades como feed de alertas, registro de ocorrências com dados estruturados,

mapa de geolocalização e geração de relatórios mostram aderência ao contexto estudado, pois respondem diretamente às lacunas identificadas na análise do processo atual. Do mesmo modo, os requisitos de segurança, como autenticação de usuários e controle de acesso, seguem as boas práticas apontadas por Elmasri e Navathe (2011), fortalecendo a confiabilidade dos dados. Além disso, o processo iterativo de construção dos requisitos, conforme a abordagem defendida por Boehm (1988), permitiu ajustar e refinar a solução à medida que o entendimento sobre as necessidades da brigada se aprofundava.

A prototipagem não funcional desenvolvida no Figma contribuiu para visualizar o comportamento esperado do sistema e validar conceitos de usabilidade. De acordo com Nielsen (1993), a clareza da interface e a facilidade de navegação são determinantes para a eficácia de um sistema, e o protótipo permitiu verificar se os fluxos propostos eram coerentes, intuitivos e alinhados às funcionalidades essenciais. Mesmo não sendo implementado, o protótipo serviu como representação concreta da solução, auxiliando na compreensão do processo reestruturado e demonstrando como os registros e comunicações poderiam ser organizados em um ambiente centralizado.

Por fim, observa-se que a solução proposta está alinhada às reflexões de Kunsch (2003) e Marchiori (2010) sobre a importância da comunicação organizacional integrada. A centralização das informações, somada ao registro estruturado do histórico de ocorrências, fortalece a memória organizacional e cria condições mais favoráveis para planejamento preventivo, tomada de decisão e articulação entre níveis estratégico, tático e operacional. Em síntese, os resultados do estudo mostram que a modelagem realizada permitiu identificar falhas no processo atual e apontar uma solução conceitualmente adequada para melhorar a coordenação e a eficiência das ações da brigada.

4.1 Problemas Encontrados

Durante o desenvolvimento, observaram-se desafios que impactaram algumas etapas do processo. O principal foi a limitação na obtenção de dados reais da ONG. Segundo Yin (2014), a credibilidade de um estudo de caso depende da profundidade das evidências coletadas, e a escassez de registros digitalizados restringiu a análise quantitativa e o mapeamento de indicadores.

Outro obstáculo esteve na conciliação de horários entre os membros do grupo e os representantes da organização, o que dificultou o processo de levantamento e validação de requisitos. Essa limitação temporal é comum em estudos de caso com múltiplos participantes, conforme descrito por Martins (2006), que destaca a importância da

flexibilidade metodológica. Além disso, a prototipagem não funcional, embora útil, não permitiu validar empiricamente as funcionalidades, restringindo-se à análise visual e conceitual.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver os modelos de engenharia de software e de banco de dados voltados à criação de um sistema de comunicação para a Brigada Voluntária Caxinguelê, localizada em Mairiporã. Esse objetivo foi atingido, uma vez que foram elaborados artefatos completos que representam o funcionamento proposto da aplicação, incluindo diagramas de casos de uso, classes, modelo entidade-relacionamento, requisitos funcionais e não funcionais, além de um protótipo não funcional que demonstra a interface e as principais funcionalidades esperadas do sistema. A proposta surgiu da necessidade identificada durante a pesquisa e entrevistas com a administração da ONG, nas quais se constatou a ausência de um fluxo comunicacional estruturado e a dependência de canais informais que dificultavam a agilidade e o registro das informações.

O desenvolvimento do projeto possibilitou a aplicação prática de conceitos da engenharia de software, conforme defendem Pressman e Maxim (2020) e Sommerville (2020), permitindo compreender como a modelagem adequada de requisitos e processos pode servir de base para soluções reais. A documentação dos requisitos e a elaboração dos diagramas de caso de uso, de classe e de sequência contribuíram para visualizar de forma clara a interação entre os diferentes atores e suas respectivas responsabilidades. Da mesma forma, os modelos conceitual e lógico do banco de dados foram elaborados conforme os princípios propostos por Elmasri e Navathe (2011), assegurando consistência e integridade às informações do sistema. Ainda que não tenha sido possível implementar o banco de dados fisicamente, sua estrutura foi normalizada de acordo com as três formas normais, garantindo uma base sólida para futuras implementações.

A análise comparativa entre o cenário atual e o cenário proposto evidenciou um potencial de aprimoramento no fluxo de comunicação da brigada. O modelo proposto, ao centralizar a comunicação em uma plataforma digital, sugere ganhos em agilidade, clareza e armazenamento das informações, aspectos fundamentais para organizações que dependem de resposta rápida em situações emergenciais. Essa visão está alinhada ao que Chiavenato (2005) e Kunsch (2003) descrevem sobre a importância da comunicação

eficaz e da integração entre os níveis organizacionais, reforçando a ideia de que um sistema bem estruturado pode otimizar o desempenho coletivo e a tomada de decisão.

Durante o processo, alguns desafios foram enfrentados, entre eles a limitação de dados reais da ONG, a dificuldade de conciliar horários entre os membros do grupo e os representantes da organização e a complexidade na definição dos requisitos de segurança da aplicação. Essas limitações, não comprometeram os resultados, mas destacaram a importância da adaptação metodológica e da aplicação criteriosa dos princípios teóricos estudados. Mesmo diante dessas dificuldades, foi possível alcançar os objetivos propostos e produzir uma solução viável, fundamentada em literatura especializada e orientada à realidade operacional da brigada.

A proposta desenvolvida também apresenta contribuição social e ambiental, ao oferecer uma ferramenta tecnológica que potencializa o trabalho de voluntários engajados na prevenção e combate a princípios de incêndios, fortalecendo ações locais de sustentabilidade. Em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 9, 11, 13 e 15), o projeto promove inovação, reforça a resiliência comunitária e contribui para a preservação ambiental por meio da tecnologia da informação aplicada à gestão de emergências.

Por fim, os resultados obtidos permitiram atingir o propósito principal do trabalho e demonstrar, por meio da modelagem de software, o potencial transformador da tecnologia no apoio a iniciativas sociais. O projeto consolida-se como uma base sólida para futuros aprimoramentos, especialmente a implementação efetiva do sistema e a validação empírica de seus benefícios.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 14276:2006: *Brigada de Incêndio – Requisitos*. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. *Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências*. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 19 jul. 2000.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. *Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil*

- SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 abr. 2012.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. *Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938/1981, 9.393/1996 e 11.428/2006; revoga as Leis nos 4.771/1965 e 7.754/1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67/2001; e dá outras providências.* Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 maio 2012.

BOEHM, Barry W. *A Spiral Model of Software Development and Enhancement*. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, v. 11, n. 4, p. 14–24, 1988.

CAMPOS, G. H. F.; MARTINS, H. F. *Metodologia de pesquisa: fundamentos, métodos e técnicas*. São Paulo: Pearson, 2006.

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CODD, Edgar F. *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de banco de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de Banco de Dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

GARRETT, J. J. *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2011.

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KUNSCH, Margarida M. *Planejamento de Comunicação: teoria e prática*. 1. ed. São Paulo: Summus, 2003.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARCHIORI, Marlene. *Comunicação e Organização: reflexões, processos e práticas*. 1. ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2010.

MARTIN, Robert C. *Código limpo: habilidades práticas do Agile Software*. 1. ed. São Paulo: Alta Books, 2009.

MARTINS, Gilberto de A. *Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 2006.

MINAYO, M. C. S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

TENÓRIO, Fernando Guilherme. *Gestão de ONGs: principais funções gerenciais*. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. da FGV, 2000.

YIN, Robert K. *Estudo de Caso: planejamento e métodos*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

APÊNDICE A – Ata da Reunião

ATA DA REUNIÃO

ADMINISTRAÇÃO – BRIGADA POPULAR CAXINGUELÊ

Data: 14 de março

Hora: 15h30

Reunião convocada por: FATEC FRANCO DA ROCHA

PARTICIPANTES

Silvia Maria (Coordenadora do curso GTI)
Rodrigo de Souza (Coordenador do curso G3E)
Paulo Hélio (Diretor da Faculdade Franco da Rocha)
Suzi Cavallari (Presidente da Brigada Popular Caxinguelê)
Rafael de Oliveira (Aluno)
Leonardo Gabriel (Aluno)
Matheus Fausto (Aluno)

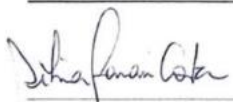
TÓPICOS DISCUTIDOS

- Processos gerenciais da Brigada Popular caxinguelê
- Entendimento do Problema
- Possível solução em Software

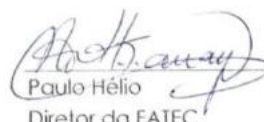
OBSERVAÇÕES GERAIS

Na reunião realizada no interior da FATEC FRANCO DA ROCHA, foram destacados os atuais processos que são realizados pela organização apontando os problemas e sugerindo uma possível solução por meio de software.

ASSINATURA DOS PARTICIPANTES



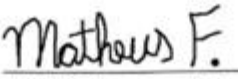
Silvia Maria
Coordenadora do curso



Paulo Hélio
Diretor da FATEC


Rodrigo de Souza
Coordenador do curso

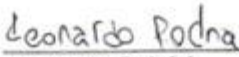

Rafael de Oliveira
Aluno


Matheus Fausto
Aluno

SUZI MARIANE
CAVALARI:21803
602821

Assinado de forma digital
por SUZI MARIANE
CAVALARI:21803602821
Data: 2025.06.09 14:22:43
+03'00'

Suzi Cavaleri
Presidente da Brigada


Leonardo Gabriel
Aluno

APÊNDICE B - MAPAS DE PERSONA

COMPORTAMENTO E AÇÕES - Idade: 24 - Local de residência: Mairiporã - SP - Estado civil: Solteiro - Profissão: Estudante - Maturidade Digital: Avançada		
DORES E NECESSIDADES - Dificuldade em entrar em contato com o corpo de bombeiros; - Problema de incêndios não apagados em sua região.	POTENCIAIS SOLUÇÕES Aderir ao software da brigada de incêndio popular de sua região.	
MORADOR		

LUCAS ANDACÉU
Estudante

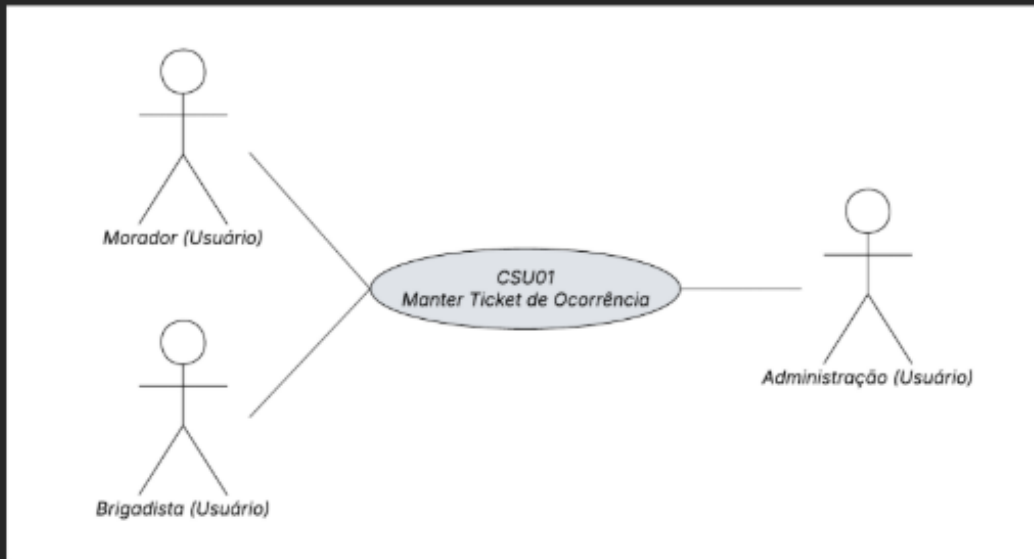
COMPORTAMENTO E AÇÕES - Idade: 35 - Local de residência: Franco da Rocha - SP - Estado civil: Viúvo - Profissão: Neurologista - Maturidade Digital: Avançada		
DORES E NECESSIDADES - Saber o nível do princípio de incêndio; - Saber o local do princípio de incêndio.	POTENCIAIS SOLUÇÕES Aderir ao software da brigada de incêndio popular de sua região.	
BRIGADISTA		

ÉRICO FOREMAN
Médico

APÊNDICE C - DIAGRAMAS DE CASO DE USO

CSU01 – Manter Ticket de Ocorrência

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Esse caso de uso permite que os usuários do sistema manipulem o ticket de ocorrência

Ator principal: Administração, Brigadista e Morador

Ator(es) Secundário(s): Não se aplica

Pré-condição: O usuário ter cadastro

Fluxo Principal:

Ações do Ator

1- Usuário solicita ticket de ocorrência

3- Cliente informa dados como: o que está acontecendo, endereço e uma foto

Ações do Sistema

2- Sistema disponibiliza um formulário de ticket contendo descrição e possibilidade de anexo de foto

4- Sistema armazena os dados no feed de alertas

Fluxos Alternativos: (Não se aplica)

Fluxos de Exceção:

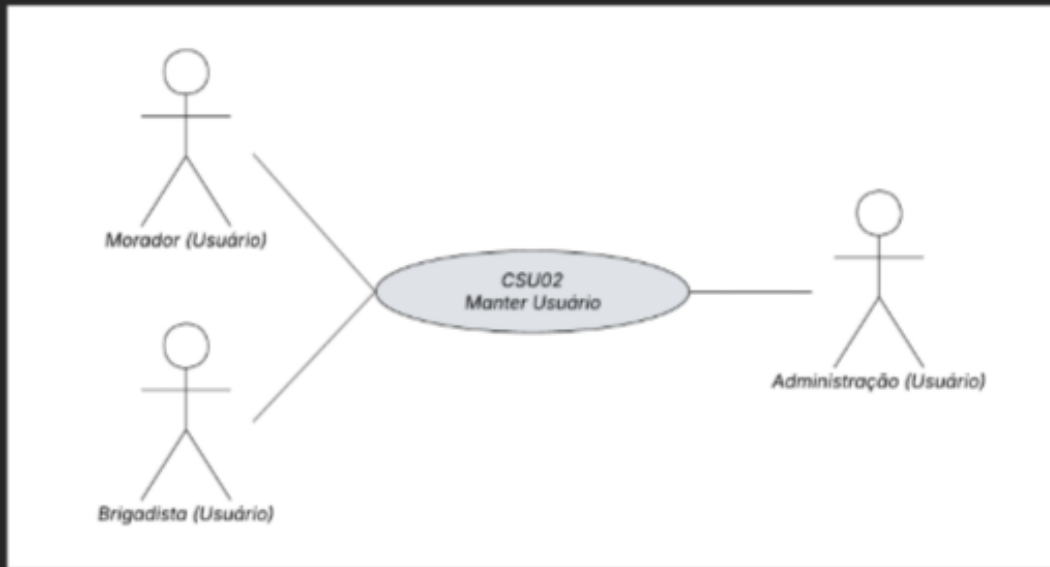
(Passo 2 do fluxo principal) Sistema está indisponível

(Passo 4 do fluxo principal) No momento do cadastro o sistema de gerenciamento de banco de dados estava indisponível ("Erro de conexão com o Banco de Dados")

Pós-condição: Ticket foi devidamente aberto

CSU02 – Manter Usuário

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Esse caso de uso permite que um usuário do sistema faça seu cadastro e/ou controle outros usuários e suas funções

Ator principal: Administração, Brigadista e Morador

Ator(es) Secundário(s): Não se aplica

Pré-condição: O usuário não possuir cadastro (ingressante) ou possuir cadastro (administração)

Fluxo Principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1- Morador/Brigadista acessa o sistema e solicita cadastro	2- Sistema disponibiliza um formulário para o cadastro
3- Morador/Brigadista insere dados e confirma o envio	4- Sistema valida e armazena os dados do novo usuário
5- Administração acessa o gerenciamento de usuários	6- Sistema exibe lista completa de usuários cadastrados
7- Administração seleciona um usuário e altera suas permissões	8- O sistema atualiza as informações

Fluxos Alternativos: (Não se aplica)

Fluxos de Exceção:

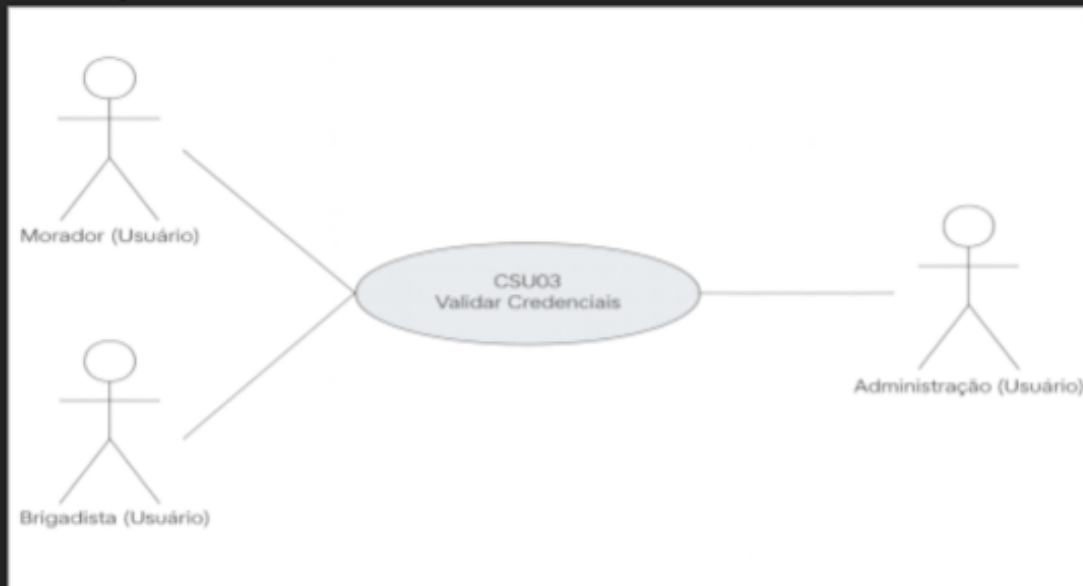
(Passo 2 do fluxo principal) Sistema está indisponível

(Passo 3 do fluxo principal) Dados únicos já existentes no banco de dados

Pós-condição: Um usuário realizou o cadastro, administrador alterou permissões

CSU03 – Manter Login

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Esse caso de uso permite que o usuário (morador, brigadista ou administrador) acesse o sistema por meio da autenticação de suas credenciais (e-mail/CPF e senha), além de possibilitar a recuperação, alteração e exclusão de credenciais de forma segura.

Ator principal: Administração, Brigadista e Morador

Ator(es) Secundário(s): Não se aplica

Pré-condição: O usuário possuir cadastro

Fluxo Principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1- Usuário acessa a funcionalidade login	2- Sistema disponibiliza tela de autenticação com as credenciais necessárias e opções de "esqueci minha senha" e "alterar senha"
3- Usuário preenche credenciais e confirma	4- Sistema valida formato dos campos, verifica existência do usuário e confere a senha
5- Usuário aguarda resultado	
6- O cliente efetua o login	

Fluxos Alternativos (Não se aplica)

Fluxos de Exceção:

(Passo 2 do fluxo principal) Sistema indisponível

Pós-condição: Um usuário realizou o login

CSU04 – Manter Feed de Alertas

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: esse caso de uso permite que o brigadista e administrador consigam visualizar e interagir com o feed de alertas contendo os dados do ticket de ocorrência

Ator principal: Administração e Brigadista

Ator(es) Secundário(s): Não se aplica

Pré-condição: Ter um ticket de ocorrência

Fluxo Principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
1- Brigadista e Administração solicitam acesso ao feed de alertas	2- Sistema disponibiliza o feed de alertas
3- Brigadista e Administração alteram status da ocorrência	4- Sistema registra alteração do status
5- Brigadista e Administração solicitam a localização da ocorrência no mapa	6- Sistema disponibiliza mapa de geolocalização
7- Administração exclui ocorrência	8- Sistema registra exclusão

Fluxos Alternativos (Não se aplica)

Fluxos de Exceção:

(Passo 2 do fluxo principal) Sistema indisponível

Pós-condição: feed de alertas mantido

CSU05 – Manter Mapa de Geolocalização

Visualização do Caso de Uso:



Resumo/Sumário: Esse caso de uso permite que brigadista e administrador consigam visualizar e interagir com o mapa de geolocalização

Ator principal: Administração e Brigadista

Ator(es) Secundário(s): Não se aplica

Pré-condição: Ter um ticket de ocorrência

Fluxo Principal:

Ações do Ator

1- Brigadista e Administração acessa a funcionalidade “mapa de geolocalização”

Ações do Sistema

2- Sistema exibe o mapa interativo, obtendo dados de localização dos brigadistas ativos e dos princípios de incêndios reportados

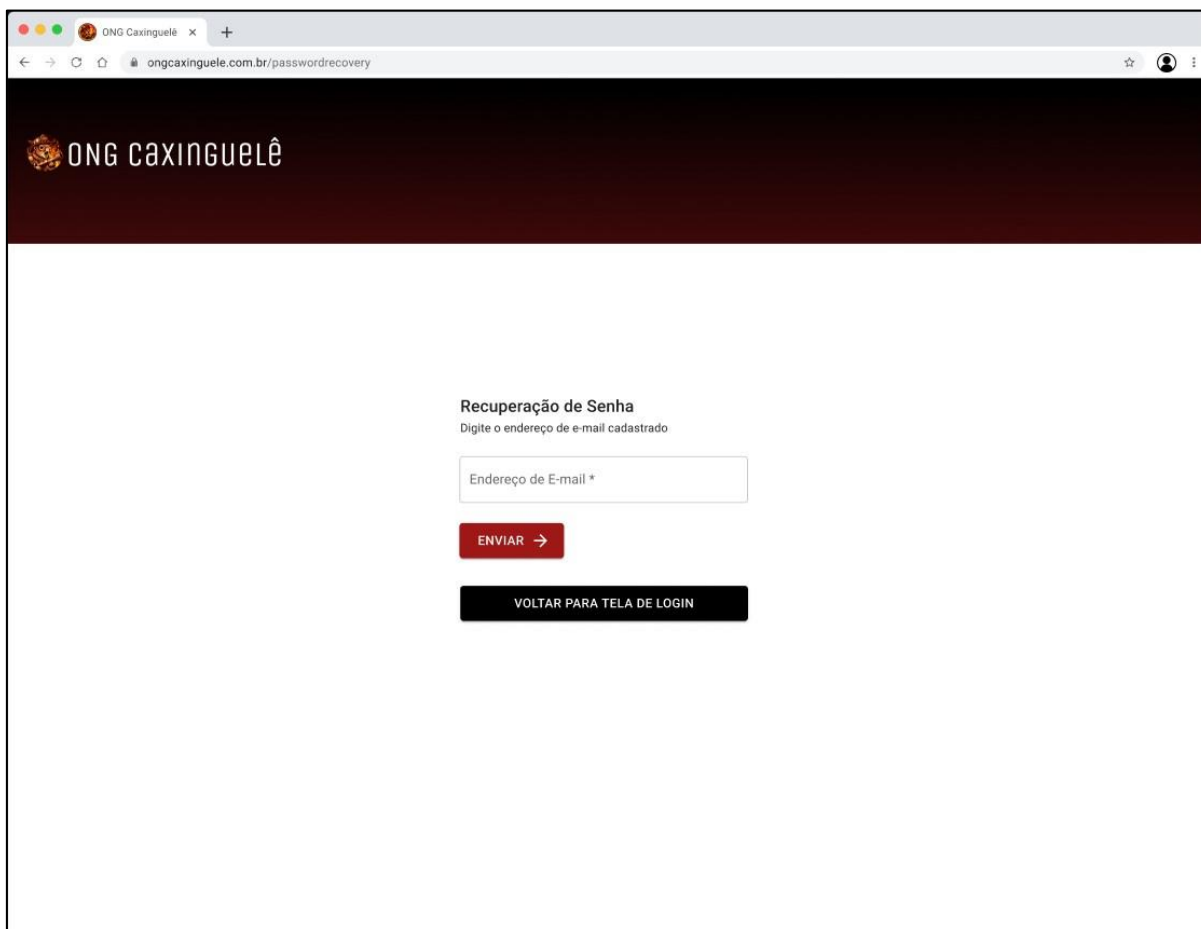
Fluxos Alternativos (Não se aplica)

Fluxos de Exceção:

(Passo 2 do fluxo principal) Sistema indisponível

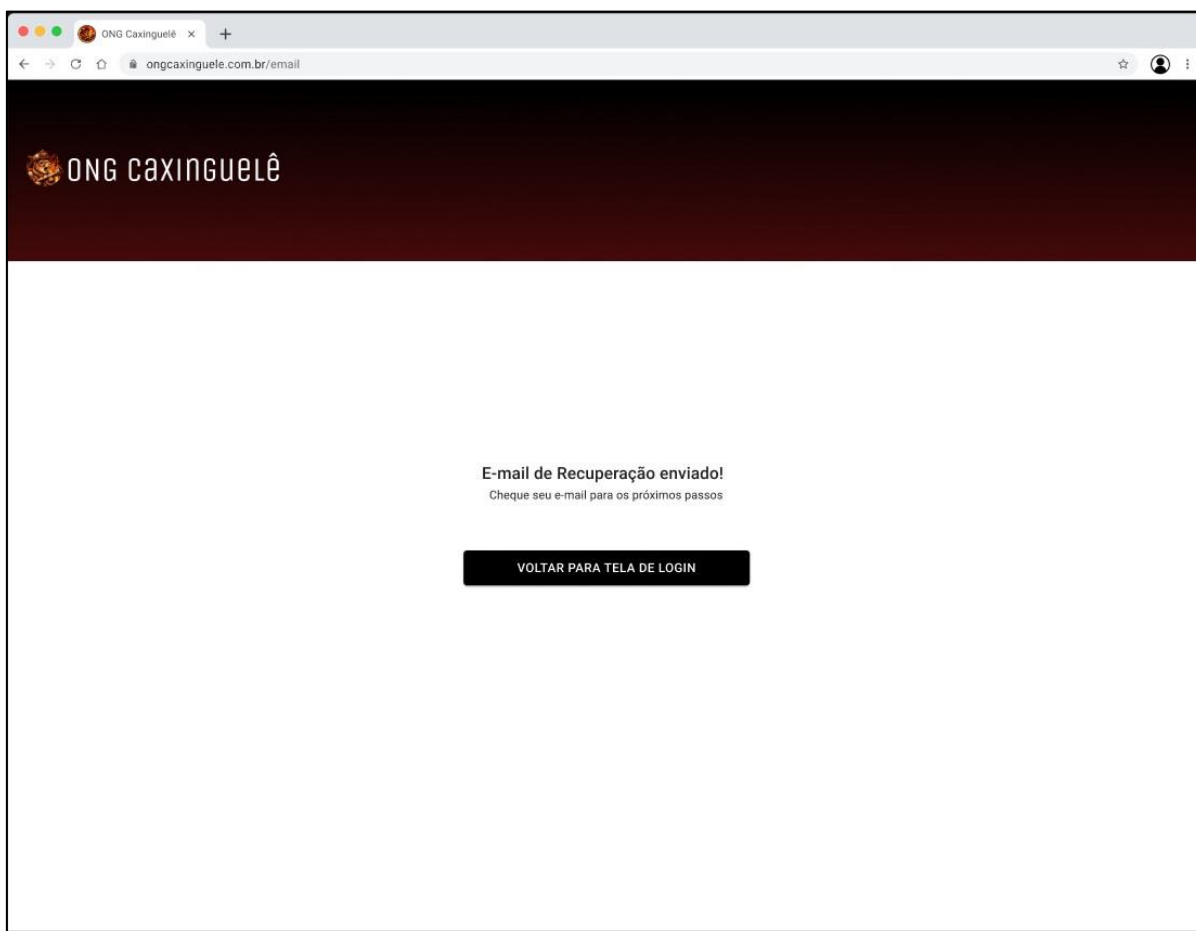
Pós-condição: Mapa de geolocalização mantido

APÊNDICE D – PROTÓTIPO NÃO FUNCIONAL



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "ongcaxinguele.com.br/passwordrecovery". The page has a dark red header with the "ONG CAXINGUELÊ" logo. The main content area is white and contains a "Recuperação de Senha" (Password Recovery) form. The form includes a label "Digite o endereço de e-mail cadastrado" (Enter the registered email address), a text input field with the placeholder "Endereço de E-mail *", a red "ENVIAR →" (SEND) button, and a black "VOLTAR PARA TELA DE LOGIN" (GO BACK TO LOGIN SCREEN) button.

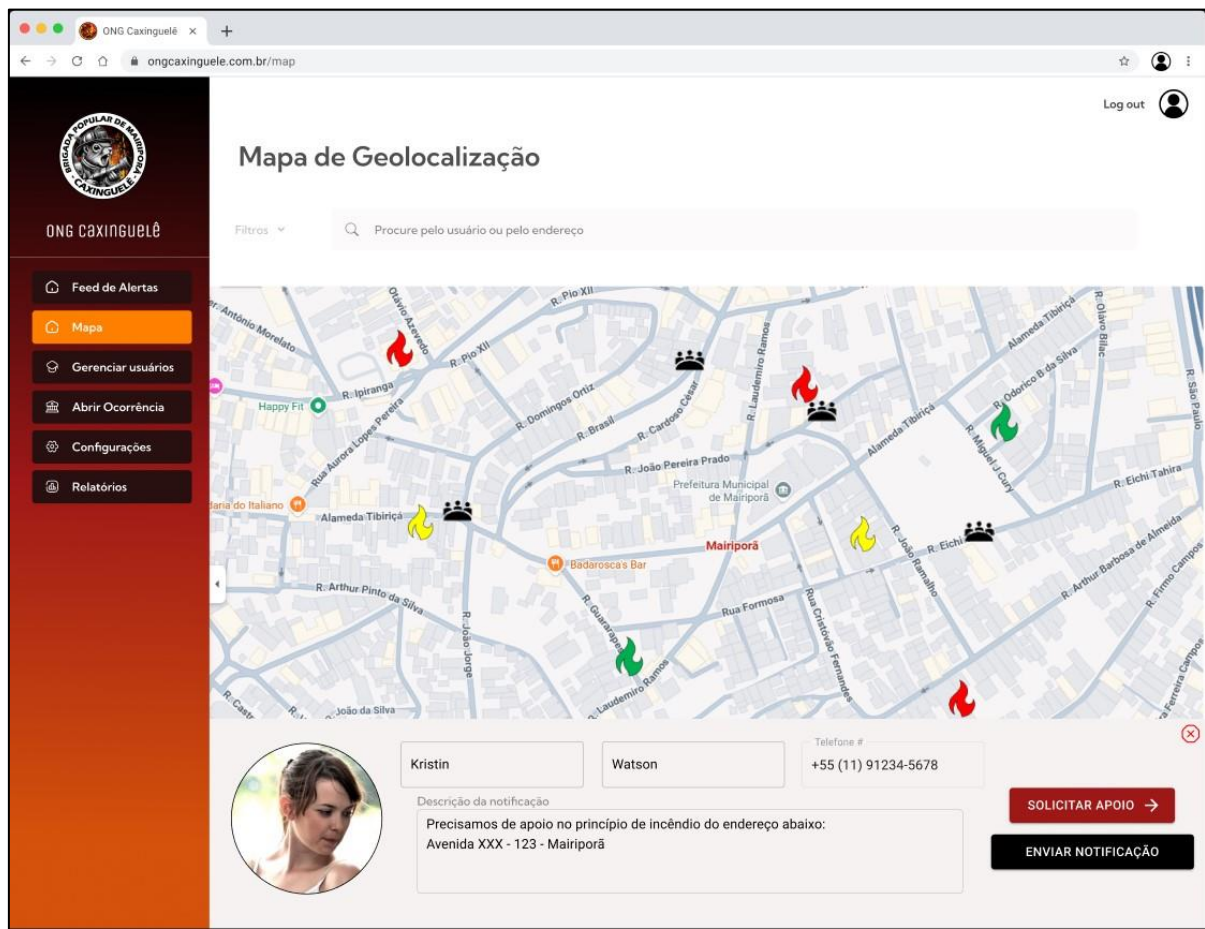
Na figura acima está contida a interface para confirmação do e-mail para envio da recuperação de senha, incluído botão onde é possível voltar para a tela de login.



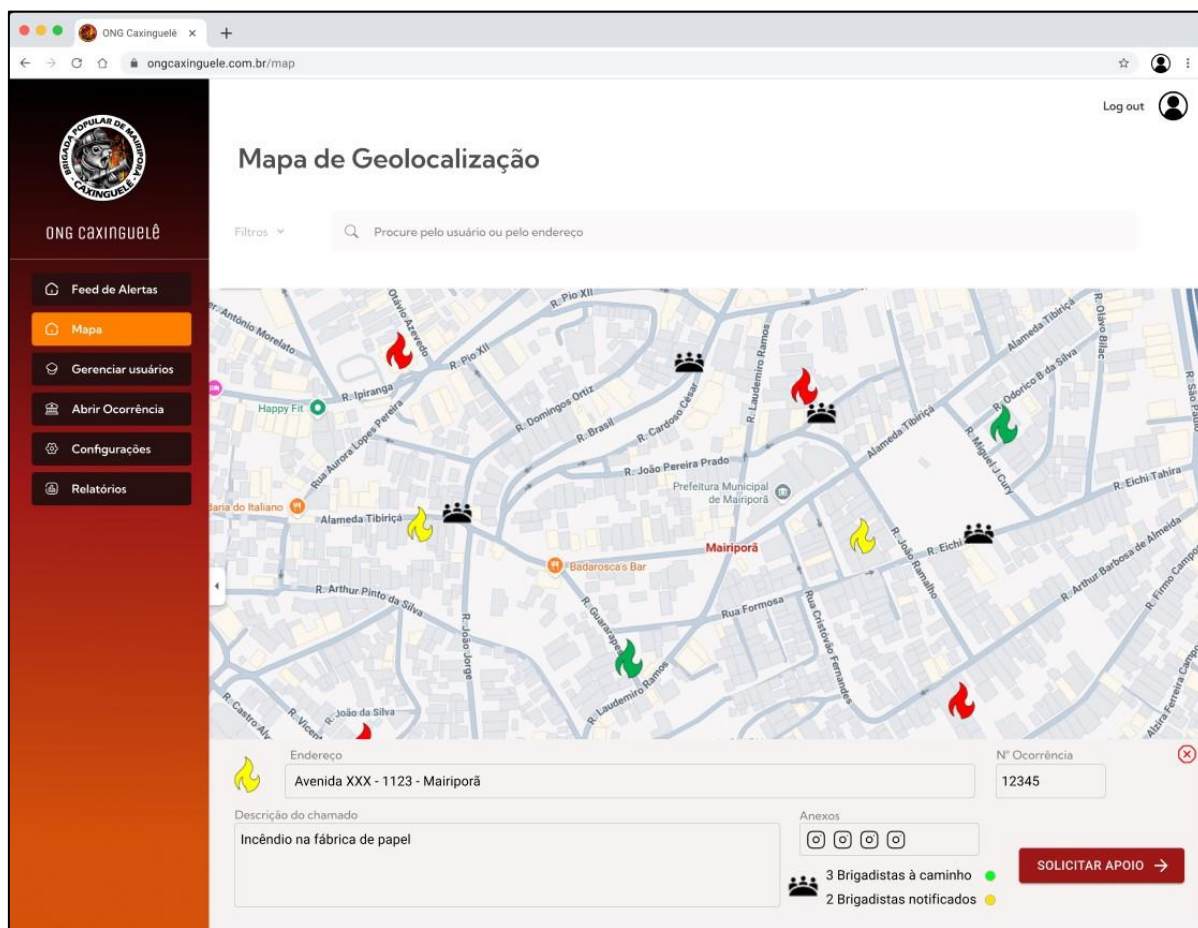
Na figura acima está contida a mensagem de confirmação que o e-mail foi enviado e os próximos passos são conduzidos por lá, onde é necessário o usuário acessar o link diretamente pelo e-mail encaminhado.

The image shows a web browser window with the URL `ongcaxinguele.com.br/passwordchange`. The page has a dark red header with the ONG Caxinguelê logo and name. The main content area is white and contains a form titled "Alterar sua senha" (Change your password). Below the title is the instruction "Digite sua nova senha" (Enter your new password). There are two input fields: "Nova senha *" (New password *) and "Confirme a nova senha *" (Confirm the new password *). Below these fields are two buttons: a red button labeled "ALTERAR →" (Change) and a black button labeled "VOLTAR PARA A TELA DE LOGIN" (Return to the login screen).

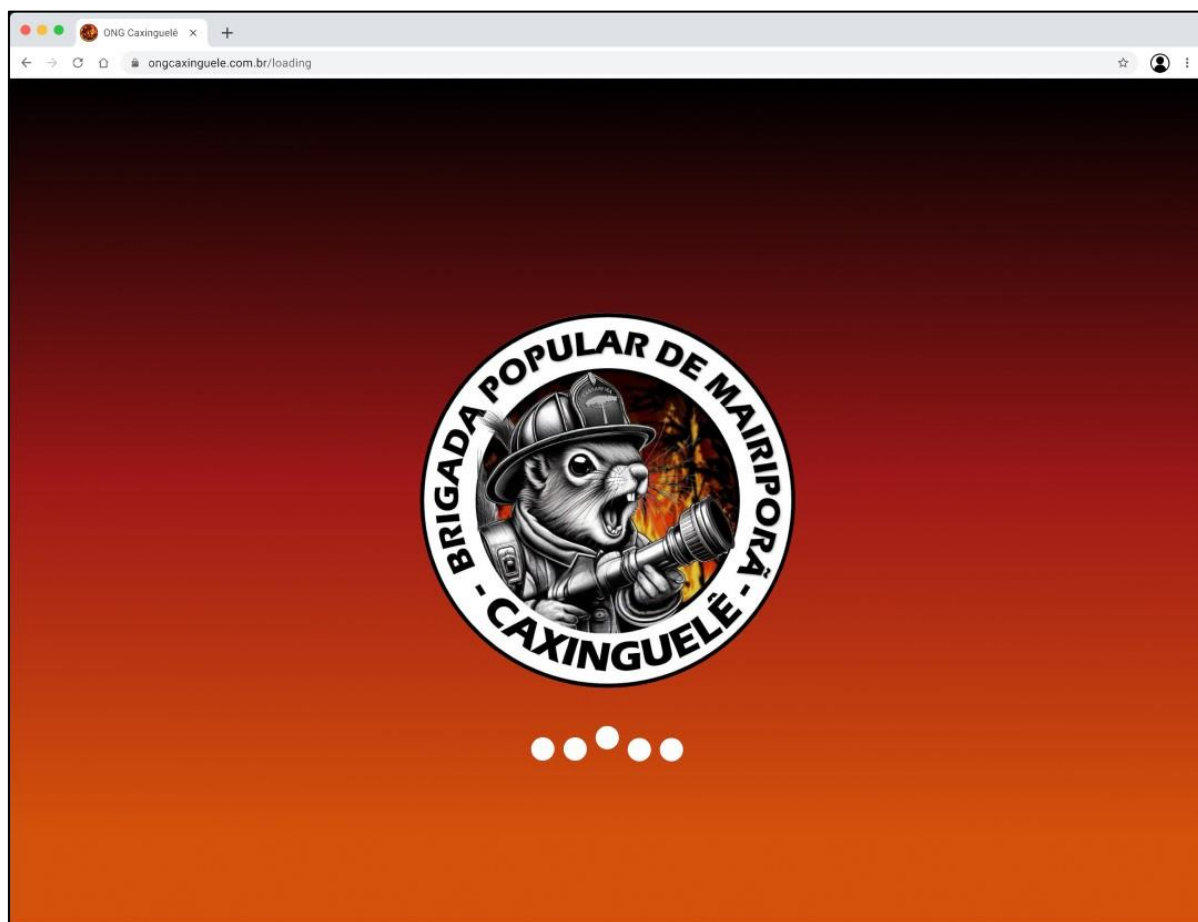
Na figura acima está contida a interface onde o usuário precisa preencher os campos com a sua nova senha após ter aberto o link de recuperação de senha que foi encaminhado via e-mail.



Na figura acima está contida a interface onde após o usuário selecionar o ícone de brigadista ele pode visualizar os dados brigadista selecionado, e preencher uma notificação personalizada, que será encaminhada diretamente ao celular do brigadista, ou solicitar apoio e selecionar a ocorrência pelo feed de alertas.



Na figura acima está contida a interface onde após o usuário selecionar o ícone de ocorrência ele pode visualizar os dados da ocorrência selecionada, e solicitar apoio para os brigadistas próximos da região disparando uma notificação automática. Também é possível visualizar o número em tempo real de brigadistas, que confirmaram que estão a caminho da ocorrência e a quantidade de brigadistas notificados.



Na figura acima está contida a interface da tela de carregamento em caso de necessidade, após as interações realizadas pelo usuário.

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A Brigada Popular - Caxinguelê

Sra. Suzi Cavallari

Ref: solicitar autorização para citação do nome e imagem da organização e envolvidos

Venho por meio desta solicitar formalmente a autorização para citar o nome e a imagem da Brigada Popular - Caxinguelê e envolvidos como objeto de estudo para fins acadêmicos da Fatec Franco da Rocha, São Paulo.

O objetivo do grupo de alunos abaixo relacionados é entender os processos da organização a fim de gerar um mapeamento e poder contribuir identificando pontos de melhoria. Como proposta futura pretende-se propor uma solução automatizada que venha atender o negócio, objeto de estudo deste trabalho acadêmico a fim de cumprir créditos para as disciplinas da grade curricular.

Para tanto é necessário que a Brigada Popular - Caxinguelê autorize a citação do seu nome e informações relativas ao negócio (Processo referente a Controle de Brigadistas Voluntários), bem como a divulgação do trabalho para fins acadêmicos.

Agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Certo da sua compreensão aguardamos autorização.

Franco da Rocha, 09 de maio de 2025.

Alunos:

2940782423038 Igor Moraes

2940782423016 Leonardo Rocha

2940782413005 Matheus Fausto

2940782413008 Rafael Oliveira

SUZI MARIANE
CAVALARI:218036
02821

Assinado de forma digital por
SUZI MARIANE
CAVALARI:21803602821
Dados: 2025.05.17 13:18:24
-03'00'